

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,00 điểm)

Chọn một đáp án đúng trong các phương án A, B, C, D ở mỗi câu sau và ghi vào bài làm:

Câu 1: Khai triển hằng đẳng thức $(x + y)^2$ được kết quả là

- A. $x^2 + xy + y^2$. B. $x^2 - xy + y^2$. C. $x^2 + 2xy + y^2$. D. $x^2 - 2xy + y^2$.

Câu 2: Kết quả của phép chia $(2x^3 - x^2) : x^2$ là

- A. $2x$. B. $2x^3 - 1$. C. 2 . D. $2x - 1$.

Câu 3: Giá trị của biểu thức $(x - 2)x^2 + 2x + 4$ tại $x = 2$ là

- A. -48 . B. 0 . C. 48 . D. 12 .

Câu 4: Kết quả phân tích thành nhân tử của đa thức $2xy - x^2$ là

- A. $x(2y - x)$. B. $2x(y - x)$. C. $x(2y - 1)$. D. $2x(y - 1)$.

Câu 5: Kết quả rút gọn phân thức $\frac{2x(x+1)}{4(x+1)}$ là

- A. $2x$. B. $\frac{x}{2}$. C. $\frac{2}{x}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 6: Mẫu thức chung của hai phân thức $\frac{x-3}{x(x+3)}$ và $\frac{3}{(x-3)(x+3)}$ là

- A. $x(x-3)^2$. B. $x(x+3)^2$. C. $x(x-3)(x+3)$. D. $x+3$.

Câu 7: Tổng của hai phân thức $\frac{x}{x-5}$ và $\frac{3}{x-5}$ bằng phân thức nào sau đây?

- A. $\frac{x+3}{x-5}$. B. $\frac{x-3}{x-5}$. C. $\frac{3x}{x-5}$. D. $\frac{x+3}{2x-10}$.

Câu 8: Đa thức thích hợp điền vào dấu “.....” trong đẳng thức $\frac{3-b}{1-a} = \frac{b-3}{.....}$ là

- A. $1+a$. B. $1-a$. C. $a-1$. D. $-1-a$.

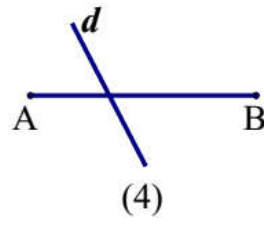
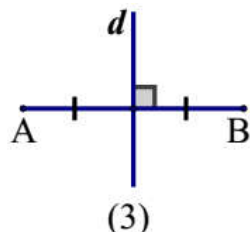
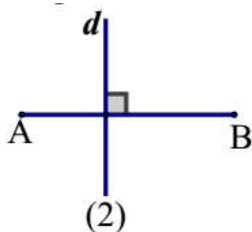
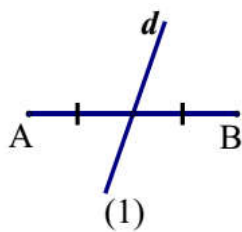
Câu 9: Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau là

- A. hình chữ nhật. B. hình bình hành. C. hình thang cân. D. hình thoi.

Câu 10: Độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 6cm và 4cm. Diện tích của tam giác vuông đó là:

- A. 12 cm^2 . B. 20 cm^2 . C. 5 cm^2 . D. 24 cm^2 .

Câu 11: Hình vẽ nào cho kết quả hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng d?



A. Hình (1).

B. Hình (2).

C. Hình (3).

D. Hình (4).

Câu 12: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 150 m^2 và độ dài một cạnh là 30 m . Độ dài cạnh còn lại của mảnh đất đó là

A. 120 m .

B. 180 m .

C. 4500 m .

D. 5 m .

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,00 điểm)

Câu 13 (2,00 điểm): Thực hiện phép tính:

a) $7(x + 3) - 7x$.

b) $(4x - 3)(x + 5) - 4x^2$.

c) $(20x^3y^3 - 10x^2y + 25x^3y^2) : 5xy$.

d) $\frac{4x}{x-3} - \frac{12}{x-3}$.

Câu 14 (1,00 điểm):

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 - 2022x + xy - 2022y$.

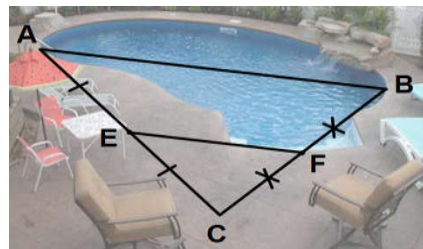
b) Tìm x biết: $x.(x - 2) + 28 = (x + 2)^2 + 12$.

Câu 15 (1,00 điểm): Bác Hai có một nền nhà hình chữ nhật với chiều rộng là $x \text{ (m)}$ và chiều dài là $x + 10 \text{ (m)}$, với $x > 0$.

a) Viết biểu thức tính diện tích của nền nhà theo x (Viết kết quả ở dạng tổng).

b) Khi $x = 10$, hãy tính tổng số tiền mà bác Hai phải tốn để lát gạch cho nền nhà đó, biết rằng tiền gạch lát là $100\,000 \text{ đồng/m}^2$ và tiền công lát là $50\,000 \text{ đồng/m}^2$ (Tính cả vật liệu và bỏ qua hao phí).

Câu 16 (1,00 điểm): Ông Bảy muốn làm một tấm phủ che hồ bơi, ông cần tính độ rộng của hồ bơi (độ dài AB) nhưng ông chỉ đo được độ dài của một phần hồ bơi (đoạn EF) là $3,5 \text{ m}$. Biết E, F lần lượt là trung điểm của AC, BC. Em hãy tính độ rộng của hồ bơi (độ dài đoạn AB) giúp ông Bảy.



Câu 17 (2,00 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi M là trung điểm cạnh BC, lấy điểm D đối xứng với điểm A qua M.

a) Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật.

b) Trên tia BA lấy điểm N sao cho $BA = AN$ (B khác N). Chứng minh tứ giác ADCN là hình bình hành.

c) Kẻ $DE \perp BC$, gọi K là trung điểm của EB. Chứng minh rằng đường thẳng vuông góc với DK tại K đi qua trung điểm của AC.

--- HẾT ---

(Đề có 02 trang, giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

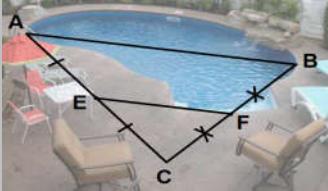
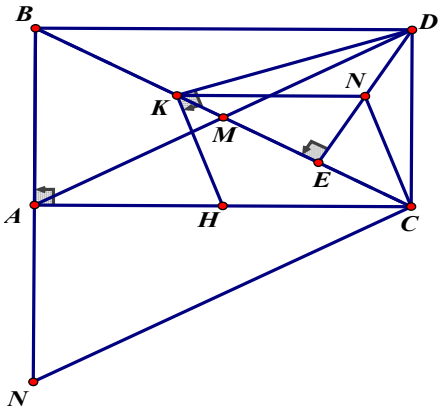
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,00 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	B	A	B	C	A	C	D	A	C	D

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,00 điểm)

Câu	Hướng dẫn chấm - Đáp án	Điểm
13.a	$7(x + 3) - 7x.$	0,50
	$= 7x + 21 - 7x$	0,25
	$= 21.$	0,25
13.b	$(4x - 3)(x + 5) - 4x^2$	0,50
	$= 4x^2 + 20x - 3x - 15 - 4x^2$	0,25
	$= 17x - 15.$	0,25
13.c	$(20x^3y^3 - 10x^2y + 25x^3y^2) : 5xy.$	0,50
	$= 20x^3y^3 : 5xy + (-10x^2y) : 5xy + 25x^3y^2 : 5xy$	0,25
	$= 4x^2y^2 - 2x + 5x^2y.$	0,25
13.d	$\frac{4x}{x-3} - \frac{12}{x-3}$	0,50
	$= \frac{4x-12}{x-3}$	0,25
	$= \frac{4(x-3)}{x-3} = 4.$	0,25
14.a	Phân tích đa thức sau thành nhân tử $x^2 - 2022x + xy - 2022y.$	0,50
	$x^2 - 2022x + xy - 2022y.$	0,25
	$= (x^2 - 2022x) + (xy - 2022y)$	
	$= x(x - 2022) + y(x - 2022)$	
14.b	$= (x - 2022)(x + y)$	0,25
	Tìm x biết : $x.(x - 2) + 28 = (x + 2)^2 + 12.$	0,50

	$x^2 - 2x + 28 = x^2 + 4x + 4 + 12$ $- 2x - 4x = 16 - 28$	0,25
	$- 6x = -12$ $x = 2$ Vậy $x = 2$.	0,25
15.a	Bác Hai có một nền nhà hình chữ nhật với chiều rộng là x (m) và chiều dài là $x + 10$ (m), với $x > 0$. Viết biểu thức tính diện tích của nền nhà theo x (Kết quả viết ở dạng tổng).	0,50
	Biểu thức tính diện tích của nền nhà là: $x(x + 10)$	0,25
	$= x^2 + 10x \text{ (m}^2\text{)}$	0,25
15.b	Khi $x = 10$, hãy tính tổng số tiền mà bác Hai phải tốn để lát gạch cho nền nhà đó, biết rằng tiền gạch lát là 100 000 đồng/m ² và tiền công lát là 50 000 đồng/m ² (Tính cả vật liệu và bỏ qua hao phí).	0,50
	+ Diện tích nền nhà khi $x = 10$ là: $10^2 + 10.10 = 200 \text{ (m}^2\text{)}$	0,25
	+ Tiền mua gạch lát là: $200.100\ 000 = 20\ 000\ 000$ (đồng). + Tiền công lát gạch là: $200.50\ 000 = 10\ 000\ 000$ (đồng). Tổng số tiền ông Hai phải tốn: 20triệu + 10triệu = 30triệu (đồng)	0,25
16	Ông Bảy muốn làm một tấm phủ che hồ bơi, ông cần tính độ rộng của hồ bơi (độ dài AB) nhưng ông chỉ đo được độ dài của một phần hồ bơi (đoạn EF) là 3,5 m. Biết E, F lần lượt là trung điểm của AC, BC. Em hãy tính độ rộng của hồ bơi (độ dài đoạn AB) giúp ông Bảy. 	1,00
	Xét $\triangle ABC$, ta có: E là trung điểm của AC (gt); F là trung điểm của BC (gt)	0,25
	Suy ra EF là đường trung bình của $\triangle ABC$	0,25
	$\Rightarrow EF = \frac{1}{2}.AB$	0,25
	$\Rightarrow AB = 2.EF = 2.3,5 = 7 \text{ (m)}$ Vậy chiều dài của hồ bơi là 7 m.	0,25
	Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi M là trung điểm cạnh BC, lấy điểm D đối xứng với điểm A qua M.	2,00
17		

	Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật.	1,00
17.a	+ Xét tứ giác ABDC, ta có: M là trung điểm BC (gt)	0,25
	M là trung điểm AD (D đối xứng với A qua M)	0,25
	Suy ra tứ giác ABDC là hình bình hành	0,25
	mà $\angle A = 90^\circ$ ($\triangle ABC$ vuông tại A) Suy ra tứ giác ABDC là hình chữ nhật (đccm).	0,25
17.b	Trên tia BA lấy điểm N sao cho $BA = AN$ (B khác N). Chứng minh tứ giác ADCN là hình bình hành.	0,50
	+ Ta có: $DC = AB$ (vì ABDC là hình chữ nhật) $AB = AN$ (gt) Suy ra $DC = AN$ (1)	0,25
	+ Ta lại có: $DC \parallel BA$ (vì ABDC là hình chữ nhật) $\Rightarrow DC \parallel AN$ (vì $N \in BA$) (2)	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ADCN là hình bình hành (đccm)	
17.c	Kẻ $DE \perp BC$, gọi K là trung điểm của EB. Chứng minh rằng đường thẳng vuông góc với DK tại K đi qua trung điểm của AC.	0,50
	+ Gọi H là giao điểm của đường thẳng vuông góc với DK tại K và AC. + Gọi N là trung điểm của DE. + Xét $\triangle BDE$, ta có: K là trung điểm của DE (gt) N là trung điểm của DE (cách dựng) Suy ra KN là đường trung bình của $\triangle BDE$ $\Rightarrow KN \parallel BD$ $\Rightarrow KN \parallel CH$ (vì $BD \parallel AC$, $H \in AC$) (3)	0,25
	+ Xét $\triangle CDK$, ta có: $KN \perp DC$ (vì $KN \parallel BD$, $BD \perp CD$) $DE \perp BC$ (gt) Suy ra $CN \perp KD$, mà $KD \perp KH$ (gt) Suy ra $KH \parallel CN$ (4) Từ (3) và (4) suy ra tứ giác KHCN là hình bình hành. $\Rightarrow KN = HC$, mà $KN = \frac{1}{2}BD$ (vì KN là đường trung bình của $\triangle BDE$) $\Rightarrow HC = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}AC$ (vì ABDC là hình chữ nhật) Suy ra H là trung điểm của AC. Vậy đường thẳng vuông góc với DK tại K đi qua trung điểm của AC.	0,25

---HẾT---

Ghi chú: Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa theo từng phần tương ứng.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi vào tờ giấy thi)

Câu 1: Kết quả phép tính: $2x(3x+1)$ bằng:

- A. $6x^2 - 1$ B. $6x^2 + 2x$ C. $6x^2 - 2x$ D. $3x^2 - 2x$

Câu 2: Kết quả của tích $(A - B)(A^2 + AB + B^2)$

- A. $A^3 + B^3$ B. $(A - B)^3$ C. $(A + B)^3$ D. $A^3 - B^3$

Câu 3: Phân thức $\frac{2}{x-1}$ bằng phân thức nào sau đây

- A. $\frac{-2}{x-1}$ B. $\frac{-2}{1-x}$ C. $\frac{2}{1-x}$ D. $-\frac{-2}{1-x}$

Câu 4: Số trục đối xứng của hình chữ nhật là:

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Hai điểm A và A' đối xứng nhau qua đường thẳng d khi

- A. d cắt đoạn thẳng AA' B. d vuông góc đoạn thẳng AA'
C. d đi qua trung điểm của AA' D. d vuông góc với AA' tại trung điểm của nó

Câu 6: Tam giác ABC có BC = 18 cm. E, F lần lượt là trung điểm AB, AC. Độ dài EF là

- A. 9cm B. 18cm C. 8cm D. 7cm

Câu 7: Cho MNP vuông tại M, công thức tính diện tích tam giác MNP là:

- A. $S = MN.MP$ B. $S = \frac{1}{2} MN.NP$ C. $S = \frac{1}{2} MN.MP$ D. $S = MP.NP$

Câu 8: Đường trung bình của hình thang thì:

- A. Song song với cạnh bên B. Song song với hai đáy
C. Bằng nửa cạnh đáy D. Song song với hai đáy và bằng nửa tổng độ dài 2 đáy

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9: a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $3x^2 - 12x$

b) Thực hiện phép chia $(3x^2 + 4x + 1):(x + 1)$

c) Tính giá trị của biểu thức: $P = x^2 + 6x + 2022$ tại $x = 97$

Câu 10: Thực hiện các phép tính:

- a) $(x+4)(x-3)$; b) $\frac{2x}{x-4} - \frac{8}{x-4}$ c) $\frac{2(x-1)}{x^2} \cdot \frac{x}{(x-1)}$

Câu 11. Cho biểu thức: $A = \frac{x}{2x-4} - \frac{3x-2}{x^2-4}$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để $A = 0$.

Câu 12: Cho tam giác MNP vuông tại M ($MN < MP$). Gọi A là trung điểm đoạn PN. Vẽ AB vuông góc với MP tại B và vẽ AC vuông góc với MN tại C.

a) Chứng minh: Tứ giác MCAB là hình chữ nhật.

b) Chứng minh: BC là đường trung bình của tam giác MNP.

c) Gọi MH là đường cao tam giác MNP. Qua M vẽ đường thẳng song song với BH cắt đường thẳng BC tại K. Chứng minh: $HK = HB$.

Câu 13: Tìm đa thức $f(x)$ biết: $f(x)$ chia cho $x + 4$ dư là 9, $f(x)$ chia cho $x - 3$ dư là 2, và $f(x)$ chia cho $(x + 4)(x - 3)$ có thương là $x^2 + 3$ và còn dư.

--- Hết ---

Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1. Biểu thức còn thiếu của đẳng thức $(x - 2y)^2 = x^2 - \dots + y^2$ là:

- A. $4xy$. B. $-4xy$. C. $2xy$. D. $-2xy$.

Câu 2. Kết quả của phép chia $(x^2 + 2x + 1) : (x + 1)$ là :

- A. $x - 1$. B. $x + 1$. C. $x + 2$. D. x .

Câu 3. Điều kiện để phân thức $\frac{2x+5}{x-3}$ có nghĩa là:

- A. $x = 3$. B. $x > 3$. C. $x < 3$. D. $x \neq 3$.

Câu 4. Phân thức bằng phân thức $\frac{3}{x-1}$ là:

- A. $\frac{-3}{x-1}$. B. $\frac{-3}{1-x}$. C. $\frac{3}{1-x}$. D. $-\frac{-3}{1-x}$.

Câu 5. Phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{x-1}{x+5}$ là:

- A. $\frac{1-x}{x+5}$. B. $\frac{x-5}{x+1}$. C. $\frac{x+5}{x-1}$. D. $\frac{x-1}{x-5}$.

Câu 6. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định **không đúng** là:

- A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
B. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
C. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
D. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật.

Câu 7. Số trục đối xứng của hình vuông là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 8. Diện tích của tam giác MNP vuông tại M có $MN = 3\text{cm}$, $NP = 5\text{cm}$ là:

- A. 6 cm^2 . B. $7,5\text{ cm}^2$. C. 12 cm^2 . D. 15 cm^2 .

Phần II – Tự luận (8,0 điểm)**Câu 9 (2,0 điểm).** Thực hiện các phép tính sau:

1) $\frac{x}{x+2} + \frac{2}{x+2}$

2) $\frac{4x+5}{x-1} - \frac{9}{x-1}$

3) $\frac{5x+15}{3x-6} \cdot \frac{4-2x}{x+3}$

Câu 10 (2,0 điểm). Cho biểu thức $M = \frac{x}{2x-4} - \frac{3x-2}{x^2-4}$

1) Tìm điều kiện của x để biểu thức M xác định?

2) Rút gọn biểu thức M.

3) Tìm x để $M = 1$.**Câu 11 (3,0 điểm).**

Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Từ H kẻ HE vuông góc với AB, HF vuông góc với AC (E thuộc AB, F thuộc AC).

1) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật.

2) Vẽ điểm D đối xứng với điểm A qua điểm F. Chứng minh tứ giác DHEF là hình bình hành.

3) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để tứ giác AEHF là hình vuông?

Câu 12 (1,0 điểm).1) Tìm các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn: $x^2 + xy + 2023x + 2022y + 2023 = 0$.

2) Biểu thức $N = \frac{2x^2 - 4x + 3}{x - 2}$ nhận giá trị nguyên với những số nguyên x nào? Vì sao?

Hết ./.

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

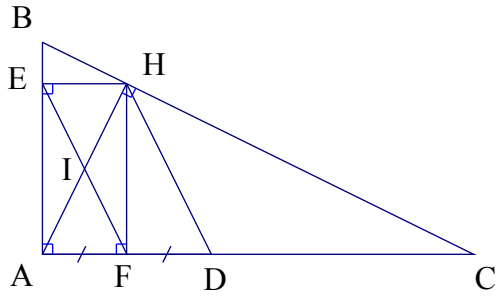
**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ NINH BÌNH**

**HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023. MÔN TOÁN 8
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)**

I. Hướng dẫn chung:

- Dưới đây chỉ là hướng dẫn tóm tắt của một cách giải.
- Bài làm của học sinh phải chỉ tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới được điểm tối đa.
- Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm tới đó.
- Nếu học sinh có cách giải khác hoặc có vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi và thống nhất cho điểm nhưng không vượt quá số điểm dành cho câu hoặc phần đó.

II. Hướng dẫn chấm và biểu điểm:

Câu	Đáp án	Điểm
Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.		
1.A	2.B	3.D
4.B	5.C	6.D
7.D	8.A	
Phần II – Tự luận (8,0 điểm)		
9 (2,0 điểm)	1) $\frac{x}{x+2} + \frac{2}{x+2} = \frac{x+2}{x+2} = 1$	0,5
	2) $\frac{4x+5}{x-1} - \frac{9}{x-1} = \frac{4x+5-9}{x-1} = \frac{4x-4}{x-1} = \frac{4(x-1)}{x-1} = 4$	0,75
	3) $\frac{5x+15}{3x-6} \cdot \frac{4-2x}{x+3} = \frac{5(x+3)}{3(x-2)} \cdot \frac{-2(x-2)}{x+3} = \frac{-10}{3}$	0,75
10 (2,0 điểm)	1) M xác định khi $x \neq \pm 2$	0,5
	2) Ta có: $M = \frac{x}{2x-4} - \frac{3x-2}{x^2-4} = \frac{x(x+2)}{2(x-2)(x+2)} - \frac{2(3x-2)}{2(x-2)(x+2)}$	0,25
	$M = \frac{x(x+2)-2(3x-2)}{2(x-2)(x+2)} = \frac{x^2-4x+4}{2(x-2)(x+2)} = \frac{(x-2)^2}{2(x-2)(x+2)} = \frac{x-2}{2(x+2)}$	0,5
	3) $M = 1 \Leftrightarrow \frac{x-2}{2(x+2)} = 1 \Leftrightarrow x-2=2(x+2) \Leftrightarrow x=-6$ (tm)	0,5
	KL	0,25
11 (3,0 điểm)	Ghi GT, KL, vẽ đúng hình ý 1 	0,25

	1) Xét tứ giác AEHF có: $\widehat{AEH} = 90^\circ$ ($HE \perp AB$ tại E); $\widehat{AFH} = 90^\circ$ ($HF \perp AC$ tại F) $\widehat{EAF} = 90^\circ$ ($\triangle ABC$ vuông tại A) $\Rightarrow$ Tứ giác AEHF là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết) 2) Có tứ giác AEHF là hình chữ nhật (cmt) $\Rightarrow HE \parallel AF$ và $HE = AF$ (tính chất) Mà: $AF = DF$ (do A và D đối xứng với nhau qua F) $\Rightarrow HE \parallel DF$ và $HE = DF$ Vậy tứ giác DHEF là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết) 3) Có tứ giác AEHF là hình chữ nhật (cmt) Hình chữ nhật AEHF là hình vuông $\Leftrightarrow AH$ là tia phân giác của $\widehat{BAC}$ $\Leftrightarrow \triangle ABC$ cân tại A (vì AH là đường cao của $\triangle ABC$) Vậy nếu $\triangle ABC$ vuông cân tại A thì tứ giác AEHF là hình vuông.	0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25
12 (1,0 điểm)	1) $x^2 + xy + 2023x + 2022y + 2023 = 0$ $\Leftrightarrow x^2 + xy + x + 2022x + 2022y + 2022 + 1 = 0$ $\Leftrightarrow x(x+y+1) + 2022(x+y+1) = -1 \Leftrightarrow (x+2022)(x+y+1) = -1 \quad (1)$ Vì x, y là số nguyên nên $(1) \Leftrightarrow \begin{cases} x+2022=1 \\ x+y+1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2021 \\ y=2019 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} x+2022=-1 \\ x+y+1=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2023 \\ y=2023 \end{cases}$ Vậy $(x;y) \in \{(-2021;2019);(-2023;2023)\}$	0,25 0,25
	2) Ta có: $N = \frac{2x^2 - 4x + 3}{x - 2} = 2x + \frac{3}{x - 2}$ Với $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \mathbb{Z}, x - 2 \in \mathbb{Z}$ nên $N \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{3}{x - 2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x - 2 \in U(3)$ Mà $U(3) = \{\pm 1; \pm 3\}$ Lập bảng giá trị, ta tìm được $x \in \{-1; 1; 3; 5\}$	0,25 0,25

Câu 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $2x.(3x - 4)$

b) $(25x^4y - 20x^3y^2 - 15x^2y^3) : 5x^2y$

c) $\frac{x^2}{2x+6} + \frac{6x+9}{2x+6}$

d) $\frac{4x-12}{(x-4)^2} : \frac{3(x-3)}{x-4}$

Câu 2: (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $2x^2 - 4x$

b) $x^2 - 10x + 25 - y^2$

c) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$

Câu 3: (1,25 điểm) Tìm x, biết:

a) $2x(x+5) + x(3-2x) = 26$

b) $2x(x-3) + x-3 = 0$

c) $6x^2 - x - 12 = 0$

Câu 4: (1,5 điểm) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x}{x-2} + \frac{12}{x^2-4} - \frac{x}{x+2} \right) : \frac{4}{x-2}$ với $x \neq \pm 2$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -1$

c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Câu 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M và IN vuông góc với AC tại N.

a) Chứng minh: Tứ giác AMIN là hình chữ nhật;

b) Gọi D là điểm đối xứng của I qua N. Chứng minh: Tứ giác ADCI là hình thoi;

c) Đường thẳng BN cắt DC tại K. Chứng minh rằng: $\frac{CK}{DC} = \frac{2}{3}$

Câu 6: (0,5 điểm): Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của biểu thức : $A = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1}$

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1. (2,0 điểm)

1) Thực hiện phép tính:

a) $2x(3x^2 - 2x + 5)$.

b) $(2x^3 - 3x^2 - 5x + 6) : (x - 1)$

2) Tìm x biết: $(x + 2)^2 - (x - 3)(x + 3) = -2$.

Bài 2. (2,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) $y(x + 1) - 3(x + 1)$. 2) $x^2 - y^2 + 6y - 9$. 3) $2x^2 - 5xy + 2y^2$.

Bài 3. (2,0 điểm) Cho biểu thức: $A = \frac{2x-3}{x-1}$ và $B = \frac{x}{x-1} + \frac{3}{x+1} - \frac{6x-4}{x^2-1}$ với $x \neq \pm 1$.

1) Tính giá trị của A khi $x = 2$.

2) Rút gọn biểu thức B.

3) Tìm các số nguyên dương x để biểu thức $P = A.B$ nhận giá trị nguyên.

Bài 4. (3,5 điểm) Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm E, trên tia đối của tia DC lấy điểm F sao cho $\widehat{FAD} = \widehat{EAB}$.

1) Chứng minh: $\triangle AFD = \triangle AEB$.

2) Gọi I là trung điểm của EF, M là giao điểm của AI và CD. Qua E kẻ đường thẳng song song với CD và cắt AI tại N.

Chứng minh: $AI \perp EF$ và tứ giác MENF là hình thoi.

3) Chứng minh: $S_{\triangle AME} = S_{\triangle ADM} + S_{\triangle AEB}$.

Bài 5. (0,5 điểm)

Các số x, y, z thỏa mãn $(x + y + z)(xy + yz + zx) = 2023$ và $xyz = 2023$.

Tính giá trị của biểu thức: $T = (x^2y + 2023)(y^2z + 2023)(z^2x + 2023)$.

***** HẾT *****

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh.....; Số báo danh.....

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TIỀN HẢI**

KÌ KHẢO SÁT CUỐI KỲ I LỚP 8 NĂM HỌC 2022 - 2023

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN TOÁN**

I. Hướng dẫn chung.

1. Nếu thí sinh làm theo các cách khác mà đúng và kiến thức không vượt quá chương trình học kỳ I lớp 8 thì vẫn cho điểm tối đa.
2. Bài làm của thí sinh đúng đến đâu cho điểm đến đó theo đúng biểu điểm.
3. Bài hình học, thí sinh không vẽ hình thì cho 0 điểm, nếu thí sinh có vẽ hình nhưng vẽ hình sai ở ý nào thì cho 0 điểm ý đó.
4. Bài có nhiều ý liên quan tới nhau, nếu thí sinh mà công nhận ý trên (hoặc làm ý trên không đúng) để làm ý dưới mà thí sinh làm đúng thì cho 0 điểm điểm ý đó.
5. Điểm của bài thi là tổng điểm các câu làm đúng.

II. Đáp án và thang điểm.

	ĐÁP ÁN	ĐIỂM
Bài 1(2,0đ)		
1) Thực hiện phép tính:		
b) $2x(3x^2 - 2x + 5)$. b) $(2x^3 - 3x^2 - 5x + 6) : (x - 1)$		
3) Tìm x biết: $(x + 2)^2 - (x - 3)(x + 3) = -2$.		
1) 1,25đ	a) $2x(3x^2 - 2x + 5) = 6x^3 - 4x^2 + 10x$	0,50
	b) $(2x^3 - 3x^2 - 5x + 6) : (x - 1) = 2x^2 - x - 6$	0,75
2) 0,75đ	$(x + 2)^2 - (x - 3)(x + 3) = -2 \Rightarrow (x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 3^2) = -2$	0,25
	$\Rightarrow 4x = -7 \Rightarrow x = \frac{-7}{4}$	0,25
	Vậy $x = \frac{-7}{4}$.	0,25
Bài 2. (2,0đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:		
1) $y(x + 1) - 3(x + 1)$. 2) $x^2 - y^2 + 6y - 9$. 3) $2x^2 - 5xy + 2y^2$.		
1) 0,50đ	$y(x + 1) - 3(x + 1) = (x + 1)(y - 3)$	0,50
2)	$x^2 - y^2 + 6y - 9 = x^2 - (y^2 - 6y + 9)$	0,25

	ĐÁP ÁN	ĐIỂM
0,75đ	$= x^2 - (y - 3)^2$	0,25
	$= (x - y + 3)(x + y - 3)$	0,25
3) 0,75đ	$2x^2 - 5xy + 2y^2 = 2x^2 - 4xy - xy + 2y^2$	0,25
	$= 2x(x - 2y) - y(x - 2y)$	0,25
	$= (x - 2y)(2x - y)$	0,25
Bài 3. (2,0đ) Cho biểu thức: $A = \frac{2x-3}{x-1}$ và $B = \frac{x}{x-1} + \frac{3}{x+1} - \frac{6x-4}{x^2-1}$ với $x \neq \pm 1$. 1) Tính giá trị của A khi $x = 2$. 2) Rút gọn biểu thức B 3) Tìm các số nguyên dương x để biểu thức $P = A.B$ nhận giá giá trị nguyên		
1) 0,50đ	$x = 2$ thỏa mãn điều kiện xác định, thay $x = 2$ vào A ta được	0,25
	$A = \frac{2x-3}{x-1} = \frac{2.2-3}{2-1} = 1.$ Vậy $A = 1$ khi $x = 2$	0,25
2) 1,0đ	Với điều kiện $x \neq \pm 1$ ta có:	0,50
	$B = \frac{x}{x-1} + \frac{3}{x+1} - \frac{6x-4}{(x-1)(x+1)} = \frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)} + \frac{3(x-1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{6x-4}{(x-1)(x+1)}$	
	$= \frac{(x^2+x) + (3x-3) - (6x-4)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2-2x+1}{(x-1)(x+1)} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-1}{x+1}$	0,25
	Vậy $A = \frac{x-1}{x+1}$ với $x \neq \pm 1$	0,25
3) 0,5đ	Với $x \neq \pm 1$ ta có $P = A.B = \frac{2x-3}{x-1} \cdot \frac{x-1}{x+1} = \frac{2x-3}{x+1} = 2 - \frac{5}{x+1}$	0,25
	P nguyên nếu $\frac{5}{x+1} \in \mathbb{Z}$, $\frac{5}{x+1} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 5 : x+1 \Leftrightarrow x+1 \in \{\pm 1; \pm 5\}$ $\Leftrightarrow x \in \{-2; 0; -6; 4\}$. Vì x là số nguyên dương nên $x = 4$ (t/m $x \neq \pm 1$) Vậy khi $x = 4$ thì P nhận giá trị nguyên.	0,25
Bài 4. (3,5đ) Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm E , trên tia đối của tia DC lấy điểm F sao cho $\widehat{FAD} = \widehat{EAB}$. 1) Chứng minh: $\triangle AFD = \triangle AEB$. 2) Gọi I là trung điểm của của EF, M là giao điểm của của AI và CD. Qua E kẻ đường thẳng song song với CD và cắt AI tại N. Chứng minh: $AI \perp EF$ và tứ giác MENF là hình thoi. 3) Chứng minh: $S_{\triangle AME} = S_{\triangle ADM} + S_{\triangle AEB}$.		

	ĐÁP ÁN	ĐIỂM
1) 1,0đ	Xét $\triangle AFD$ và $\triangle AEB$ có: $\widehat{FAD} = \widehat{EAB}$ (gt)	0,25
	$AD = AB$ (cạnh của hình vuông)	0,25
	$\widehat{ADM} = \widehat{ABE} (= 90^\circ)$	0,25
	$\Rightarrow \triangle AFD = \triangle AEB$ (g-c-g)	0,25
2) 1,75đ	+) $\triangle AFD = \triangle AEB \Rightarrow AE = AF$	0,25
	$\Rightarrow \triangle AFE$ cân tại A. AI là đường trung tuyến của $\triangle AFE$	0,25
	$\Rightarrow AI$ là đường cao của $\triangle AFE \Rightarrow AI \perp EF$	0,25
	+) Xét $\triangle FMI$ và $\triangle ENI$ có $\widehat{F_1} = \widehat{E_1}$ (cặp góc SLT), $IF = IE$ (gt), $\widehat{I_1} = \widehat{I_2}$ (cặp góc ĐĐ)	0,25
	$\Rightarrow \triangle FMI = \triangle ENI$ (g-c-g) $\Rightarrow FM = NE$	0,25
	Tứ giác MENF có $FM \parallel NE$, $FM = NE \Rightarrow MENF$ là hình bình hành	0,25
	Hình bình hành MENF có hai đường chéo FE và NM vuông góc với nhau nên tứ giác MENF là hình thoi.	0,25
3) 0,75đ	Tứ giác MENF là hình thoi $\Rightarrow FM = ME$	0,25
	Theo câu (1) $\triangle AFD = \triangle AEB \Rightarrow AF = AE$ và $S_{\triangle AFD} = S_{\triangle AEB}$	
	Xét $\triangle AFM$ và $\triangle AEM$ có $AF = AE$, $FM = ME$, AM (chung) $\Rightarrow \triangle AFM = \triangle AEM \Rightarrow S_{\triangle AFM} = S_{\triangle AEM}$ (1)	0,25
	Ta có: $S_{\triangle AFM} = S_{\triangle AFD} + S_{\triangle ADM} = S_{\triangle AEB} + S_{\triangle ADM}$ (2) Từ (1) và (2) suy ra $S_{\triangle AEM} = S_{\triangle ADM} + S_{\triangle AEB}$ (đpcm)	0,25
Bài 5.(0,5đ) Các số x, y, z thỏa mãn $(x + y + z)(xy + yz + zx) = 2023$ và $xyz = 2023$. Tính giá trị của biểu thức: $T = (x^2y + 2023)(y^2z + 2023)(z^2x + 2023)$.		
	Từ giả thiết: $\Rightarrow (x + y + z)(xy + yz + zx) = xyz \Leftrightarrow (x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz = 0$ $\Leftrightarrow (x + y)(xy + yz + zx) + z(xy + yz + zx) - xyz = 0$ $\Leftrightarrow (x + y)(xy + yz + zx) + xyz + yz^2 + xz^2 - xyz = 0$	0,25

	ĐÁP ÁN	ĐIỂM
0,5đ	$\Leftrightarrow (x+y)(xy+yz+zx)+z^2(x+y)=0 \Leftrightarrow (x+y)(xy+yz+zx+z^2)=0$ $\Leftrightarrow (x+y)\left[(xy+yz)+(zx+z^2)\right]=0 \Leftrightarrow (x+y)\left[y(x+z)+z(x+z)\right]=0$ $\Leftrightarrow (x+y)(x+z)(y+z)=0$	
	Biến đổi biểu thức $T=(x^2y+2023)(y^2z+2023)(z^2x+2023)=(x^2y+xyz)(y^2z+xyz)(z^2x+xyz)$ $=xy(x+z)yz(y+x)zx(z+y)=x^2y^2z^2(x+y)(x+z)(y+z)=0$	0,25

Họ, tên thí sinh:..... SBD:

Giám thị:.....

MÃ ĐỀ 130

Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) *Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.*

Câu 1: Một đa giác có tổng số đo tất cả các góc trong bằng 900° . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 7. B. 8. C. 12. D. 13.

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$). Biết $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$. Khi đó độ dài đường cao AH là

- A. $9,6\text{cm}$. B. $4,8\text{cm}$. C. $2,4\text{cm}$. D. $4,58\text{cm}$.

Câu 3: Cho hai đơn thức $A = 18x^4y^3$ và $B = -6x^3y$. Kết quả của phép chia A cho B là

- A. $-3x^2y^2$. B. $-3xy^2$. C. $3xy^2$. D. $-3xy$.

Câu 4: Cho tam giác MNP vuông tại M có $MN = 6\text{cm}$, $MP = 8\text{cm}$, khi đó đường trung tuyến MI ($I \in NP$) có độ dài là

- A. 5cm . B. 4cm . C. 10cm . D. 5m .

Câu 5: Sân nhà bạn An hình chữ nhật có chu vi là 36m , chiều dài sân hơn chiều rộng là 8m . Diện tích của sân nhà bạn An là

- A. 65m^2 . B. 75m^2 . C. 308m^2 . D. 288m^2 .

Câu 6: Thương trong phép chia $(4x^2 - 1) : (2x - 1)$ là

- A. $2x - 1$. B. $1 - 2x$. C. $2x + 1$. D. $-2x - 1$.

Câu 7: Một hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 16cm và 12cm thì chu vi của hình thoi đó là

- A. 100cm . B. 96cm . C. 48cm . D. 40cm .

Câu 8: Phân thức $\frac{-15x^2y^4}{21x^3y^2}$ bằng phân thức nào sau đây?

- A. $\frac{-5xy^2}{7}$. B. $\frac{-5xy^2}{7x^2y}$. C. $\frac{-5y^2}{7x}$. D. $\frac{-5y^4}{7x}$.

Câu 9: Đa thức $P(x) = 10x^2 - 7x + a$ chia hết cho đa thức $Q(x) = 2x - 3$ khi giá trị của a bằng

- A. -12 . B. 12 . C. -11 . D. 11 .

Câu 10: Cho $a + b = -1$, $ab = -2$. Khi đó giá trị của biểu thức $a^3 + b^3$ là

- A. 7. B. -5. C. -7. D. 5.

Câu 11: Đa thức M thỏa mãn đẳng thức $\frac{M}{2x-2} = \frac{x^2+2}{x-1}$ là

- A. 2. B. $2x^2 + 2$. C. $(x^2 + 2)^2$. D. $2x^2 + 4$.

Câu 12: Phân tích đa thức $2x(3x-4) - 2(4-3x)$ thành nhân tử ta được kết quả là

- A. $2(x+2)(3x-4)$. B. $2(x+1)(3x-4)$. C. $-2(x-1)(4-3x)$. D. $(2x-2).(3x-4)$.

Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào *sai* ?

- A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
- B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
- C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
- D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 14: Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\frac{3x-6}{(x-2)^2}$ và $\frac{2x}{(x-2)(x+2)}$ là

- A. $(x-2)^2(x+2)^2$. B. $(x-2)(x+2)$. C. $(x+2)(x-2)^2$. D. $(x+2)^2(x-2)$.

Câu 15: Kết quả của phép tính $5x\left(x^2 + \frac{-2}{5}x\right)$ là

- A. $5x^3 - 2x$. B. $5x^3 + 2x^2$. C. $5x^3 - 2x^2$. D. $5x^3 + \frac{-2}{5}x$.

Câu 16: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn $x^3 = 4x$ là

- A. $\{0; -2\}$. B. $\{-2; 2\}$. C. $\{0; 2\}$. D. $\{0; -2; 2\}$.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

- a) $2x(2x-1) - (x-1)(4x+3)$;
- b) $(2x^5 - 5x^3 + x^2 + 3x - 1) : (x^2 - 1)$.

Bài 2. (1,25 điểm) Rút gọn các phân thức sau:

- a) $\frac{15xy^2(x+y)}{5x^2y(y+x)}$; b) $\frac{x^3 - x^2 - 2x}{(4x - x^3)(x+1)}$.

Bài 3. (1,0 điểm) Bác Bình cần lát gạch một cái sân hình chữ nhật có chiều dài $7m$, chiều rộng $5m$. Bác chọn các viên gạch hình vuông cạnh $4dm$ để lát sân gạch đó. Tính số tiền bác Bình phải trả để mua vừa đủ số viên gạch dùng để lát kín sân đó, giả sử giá tiền mỗi viên gạch là 15500 đồng (*coi diện tích mạch vữa là không đáng kể*).

Bài 4. (2,0 điểm). Cho hình vuông $ABCD$, lấy H là điểm tùy ý trên đường chéo BD . Gọi I, K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H xuống AB, AD .

- a) Chứng minh $AH = IK$.
- b) Chứng minh AC là trung trực của BD và $HA^2 + HC^2 = HB^2 + HD^2$

Bài 5. (0,75 điểm) Cho $abc \neq 0$ và $a+b+c \neq 0$ thỏa mãn $\frac{ab+bc+ca}{abc} = \frac{1}{a+b+c}$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}$.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:..... SBD:

Giám thị:.....

MÃ ĐỀ 207

Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) *Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.*

Câu 1: Một đa giác có tổng số đo tất cả các góc trong bằng 900° . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 7. B. 8. C. 12. D. 13.

Câu 2: Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\frac{3x-6}{(x-2)^2}$ và $\frac{2x}{(x-2)(x+2)}$ là

- A. $(x+2)(x-2)^2$. B. $(x+2)^2(x-2)$. C. $(x-2)(x+2)$. D. $(x-2)^2(x+2)^2$.

Câu 3: Sân nhà bạn An hình chữ nhật có chu vi là 36m, chiều dài sân hơn chiều rộng là 8m. Diện tích của sân nhà bạn An là

- A. $308m^2$. B. $65m^2$. C. $75m^2$. D. $288m^2$.

Câu 4: Thương trong phép chia $(4x^2 - 1) : (2x - 1)$ là

- A. $1 - 2x$. B. $-2x - 1$. C. $2x + 1$. D. $2x - 1$.

Câu 5: Đa thức $P(x) = 10x^2 - 7x + a$ chia hết cho đa thức $Q(x) = 2x - 3$ khi giá trị của a bằng

- A. -12 . B. 12 . C. -11 . D. 11 .

Câu 6: Phân thức $\frac{-15x^2y^4}{21x^3y^2}$ bằng phân thức nào sau đây?

- A. $\frac{-5xy^2}{7}$. B. $\frac{-5xy^2}{7x^2y}$. C. $\frac{-5y^2}{7x}$. D. $\frac{-5y^4}{7x}$.

Câu 7: Cho hai đơn thức $A = 18x^4y^3$ và $B = -6x^3y$. Kết quả của phép chia A cho B là

- A. $-3xy^2$. B. $-3x^2y^2$. C. $-3xy$. D. $3xy^2$.

Câu 8: Phân tích đa thức $2x(3x-4) - 2(4-3x)$ thành nhân tử ta được kết quả là

- A. $2(x+2)(3x-4)$. B. $2(x+1)(3x-4)$. C. $-2(x-1)(4-3x)$. D. $(2x-2).(3x-4)$.

Câu 9: Kết quả của phép tính $5x\left(x^2 + \frac{-2}{5}x\right)$ là

- A. $5x^3 - 2x^2$. B. $5x^3 + \frac{-2}{5}x$. C. $5x^3 - 2x$. D. $5x^3 + 2x^2$.

Câu 10: Cho tam giác MNP vuông tại M có $MN = 6cm$, $MP = 8cm$, khi đó đường trung tuyến $MI (I \in NP)$ có độ dài là

- A. $10cm$. B. $5cm$. C. $5m$. D. $4cm$.

Câu 11: Một hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 16cm và 12cm thì chu vi của hình thoi đó là

- A. $48cm$. B. $40cm$. C. $96cm$. D. $100cm$.

Câu 12: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào *sai* ?

- A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
 B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
 C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
 D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 13: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$). Biết $AB = 6cm$, $AC = 8cm$. Khi đó độ dài đường cao AH là

- A. $2,4cm$. B. $9,6cm$. C. $4,58cm$. D. $4,8cm$.

Câu 14: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn $x^3 = 4x$ là

- A. $\{0; -2\}$. B. $\{-2; 2\}$. C. $\{0; 2\}$. D. $\{0; -2; 2\}$.

Câu 15: Đa thức M thỏa mãn đẳng thức $\frac{M}{2x-2} = \frac{x^2+2}{x-1}$ là

- A. 2 . B. $2x^2 + 2$. C. $(x^2 + 2)^2$. D. $2x^2 + 4$.

Câu 16: Cho $a + b = -1$, $ab = -2$. Khi đó giá trị của biểu thức $a^3 + b^3$ là

- A. 7 . B. -5 . C. -7 . D. 5 .

II. Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

- a) $2x(2x-1) - (x-1)(4x+3)$;
 b) $(2x^5 - 5x^3 + x^2 + 3x - 1) : (x^2 - 1)$.

Bài 2. (1,25 điểm) Rút gọn các phân thức sau:

- a) $\frac{15xy^2(x+y)}{5x^2y(y+x)}$, b) $\frac{x^3 - x^2 - 2x}{(4x - x^3)(x+1)}$.

Bài 3. (1,0 điểm) Bác Bình cần lát gạch một cái sân hình chữ nhật có chiều dài $7m$, chiều rộng $5m$. Bác chọn các viên gạch hình vuông cạnh $4dm$ để lát sân gạch đó. Tính số tiền bác Bình phải trả để mua vừa đủ số viên gạch dùng để lát kín sân đó, giả sử giá tiền mỗi viên gạch là 15500 đồng (*coi diện tích mạch vữa là không đáng kể*).

Bài 4. (2,0 điểm). Cho hình vuông $ABCD$, lấy H là điểm tùy ý trên đường chéo BD . Gọi I , K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H xuống AB , AD .

- a) Chứng minh $AH = IK$.
 b) Chứng minh AC là trung trực của BD và $HA^2 + HC^2 = HB^2 + HD^2$

Bài 5. (0,75 điểm) Cho $abc \neq 0$ và $a + b + c \neq 0$ thỏa mãn $\frac{ab+bc+ca}{abc} = \frac{1}{a+b+c}$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}$.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:..... SBD:

Giám thị:.....

MÃ ĐỀ 361

Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) *Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.*

Câu 1: Sân nhà bạn An hình chữ nhật có chu vi là 36m, chiều dài sân hơn chiều rộng là 8m. Diện tích của sân nhà bạn An là

- A. $65m^2$. B. $75m^2$. C. $308m^2$. D. $288m^2$.

Câu 2: Cho $a + b = -1$, $ab = -2$. Khi đó giá trị của biểu thức $a^3 + b^3$ là

- A. 7. B. -7. C. -5. D. 5.

Câu 3: Kết quả của phép tính $5x\left(x^2 + \frac{-2}{5}x\right)$ là

- A. $5x^3 - 2x^2$. B. $5x^3 + 2x^2$. C. $5x^3 + \frac{-2}{5}x$. D. $5x^3 - 2x$.

Câu 4: Một đa giác có tổng số đo tất cả các góc trong bằng 900° . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 12. B. 13. C. 8. D. 7.

Câu 5: Phân tích đa thức $2x(3x - 4) - 2(4 - 3x)$ thành nhân tử ta được kết quả là

- A. $2(x + 1)(3x - 4)$. B. $2(x + 2)(3x - 4)$. C. $-2(x - 1)(4 - 3x)$. D. $(2x - 2) \cdot (3x - 4)$.

Câu 6: Thương trong phép chia $(4x^2 - 1) : (2x - 1)$ là

- A. $2x - 1$. B. $-2x - 1$. C. $2x + 1$. D. $1 - 2x$.

Câu 7: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn $x^3 = 4x$ là

- A. $\{0; -2\}$. B. $\{-2; 2\}$. C. $\{0; 2\}$. D. $\{0; -2; 2\}$.

Câu 8: Cho hai đơn thức $A = 18x^4y^3$ và $B = -6x^3y$. Kết quả của phép chia A cho B là

- A. $3xy^2$. B. $-3xy^2$. C. $-3x^2y^2$. D. $-3xy$.

Câu 9: Cho tam giác MNP vuông tại M có $MN = 6cm$, $MP = 8cm$, khi đó đường trung tuyến $MI (I \in NP)$ có độ dài là

- A. $10cm$. B. $5cm$. C. $5m$. D. $4cm$.

Câu 10: Một hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 16cm và 12cm thì chu vi của hình thoi đó là

- A. $48cm$. B. $40cm$. C. $96cm$. D. $100cm$.

Câu 11: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào *sai* ?

- A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ($H \in BC$). Biết $AB = 6cm$, $AC = 8cm$.

Khi đó độ dài đường cao AH là

A. 2,4cm.

B. 9,6cm.

C. 4,58cm.

D. 4,8cm.

Câu 13: Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\frac{3x-6}{(x-2)^2}$ và $\frac{2x}{(x-2)(x+2)}$ là

A. $(x-2)^2(x+2)^2$.

B. $(x+2)^2(x-2)$.

C. $(x-2)(x+2)$.

D. $(x+2)(x-2)^2$.

Câu 14: Đa thức $P(x) = 10x^2 - 7x + a$ chia hết cho đa thức $Q(x) = 2x - 3$ khi giá trị của a bằng

A. - 11.

B. 11.

C. - 12.

D. 12.

Câu 15: Phân thức $\frac{-15x^2y^4}{21x^3y^2}$ bằng phân thức nào sau đây?

A. $\frac{-5xy^2}{7}$.

B. $\frac{-5xy^2}{7x^2y}$.

C. $\frac{-5y^2}{7x}$.

D. $\frac{-5y^4}{7x}$.

Câu 16: Đa thức M thỏa mãn đẳng thức $\frac{M}{2x-2} = \frac{x^2+2}{x-1}$ là

A. $2x^2 + 4$.

B. $(x^2 + 2)^2$.

C. 2.

D. $2x^2 + 2$.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $2x(2x-1) - (x-1)(4x+3)$;

b) $(2x^5 - 5x^3 + x^2 + 3x - 1) : (x^2 - 1)$.

Bài 2. (1,25 điểm) Rút gọn các phân thức sau:

a) $\frac{15xy^2(x+y)}{5x^2y(y+x)}$;

b) $\frac{x^3 - x^2 - 2x}{(4x - x^3)(x+1)}$.

Bài 3. (1,0 điểm) Bác Bình cần lát gạch một cái sân hình chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 5m. Bác chọn các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát sân gạch đó. Tính số tiền bác Bình phải trả để mua vừa đủ số viên gạch dùng để lát kín sân đó, giả sử giá tiền mỗi viên gạch là 15500 đồng (*coi diện tích mạch vữa là không đáng kể*).

Bài 4. (2,0 điểm). Cho hình vuông ABCD, lấy H là điểm tùy ý trên đường chéo BD. Gọi I, K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H xuống AB, AD.

a) Chứng minh $AH = IK$.

b) Chứng minh AC là trung trực của BD và $HA^2 + HC^2 = HB^2 + HD^2$

Bài 5. (0,75 điểm) Cho $abc \neq 0$ và $a+b+c \neq 0$ thỏa mãn $\frac{ab+bc+ca}{abc} = \frac{1}{a+b+c}$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}$.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:..... SBD:

Giám thị:.....

MÃ ĐỀ 479

Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) *Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.*

Câu 1: Phân tích đa thức $2x(3x-4)-2(4-3x)$ thành nhân tử ta được kết quả là

- A. $2(x+1)(3x-4)$. B. $(2x-2)(3x-4)$. C. $2(x+2)(3x-4)$. D. $-2(x-1)(4-3x)$.

Câu 2: Sân nhà bạn An hình chữ nhật có chu vi là 36m, chiều dài sân hơn chiều rộng là 8m. Diện tích của sân nhà bạn An là

- A. $288m^2$. B. $75m^2$. C. $308m^2$. D. $65m^2$.

Câu 3: Một hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 16cm và 12cm thì chu vi của hình thoi đó là

- A. 48cm. B. 100cm. C. 96cm. D. 40cm.

Câu 4: Cho $a+b=-1$, $ab=-2$. Khi đó giá trị của biểu thức a^3+b^3 là

- A. -7. B. -5. C. 7. D. 5.

Câu 5: Thương trong phép chia $(4x^2-1):(2x-1)$ là

- A. $2x-1$. B. $-2x-1$. C. $2x+1$. D. $1-2x$.

Câu 6: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn $x^3=4x$ là

- A. $\{0; -2\}$. B. $\{-2; 2\}$. C. $\{0; 2\}$. D. $\{0; -2; 2\}$.

Câu 7: Cho hai đơn thức $A=18x^4y^3$ và $B=-6x^3y$. Kết quả của phép chia A cho B là

- A. $3xy^2$. B. $-3xy^2$. C. $-3x^2y^2$. D. $-3xy$.

Câu 8: Cho tam giác MNP vuông tại M có $MN=6cm$, $MP=8cm$, khi đó đường trung tuyến $MI(I \in NP)$ có độ dài là

- A. 10cm. B. 5cm. C. 5m. D. 4cm.

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ($H \in BC$). Biết $AB=6cm$, $AC=8cm$. Khi đó độ dài đường cao AH là

- A. 4,8cm. B. 2,4cm. C. 9,6cm. D. 4,58cm.

Câu 10: Một đa giác có tổng số đo tất cả các góc trong bằng 900° . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 8. B. 7. C. 13. D. 12.

Câu 11: Kết quả của phép tính $5x\left(x^2+\frac{-2}{5}x\right)$ là

- A. $5x^3-2x$. B. $5x^3-2x^2$. C. $5x^3+\frac{-2}{5}x$. D. $5x^3+2x^2$.

Câu 12: Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\frac{3x-6}{(x-2)^2}$ và $\frac{2x}{(x-2)(x+2)}$ là

- A. $(x+2)(x-2)^2$. B. $(x+2)^2(x-2)$. C. $(x-2)(x+2)$. D. $(x-2)^2(x+2)^2$.

Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào *sai* ?

- A. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
 B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
 C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
 D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 14: Phân thức $\frac{-15x^2y^4}{21x^3y^2}$ bằng phân thức nào sau đây?

- A. $\frac{-5xy^2}{7}$. B. $\frac{-5xy^2}{7x^2y}$. C. $\frac{-5y^2}{7x}$. D. $\frac{-5y^4}{7x}$.

Câu 15: Đa thức M thỏa mãn đẳng thức $\frac{M}{2x-2} = \frac{x^2+2}{x-1}$ là

- A. $2x^2+4$. B. $(x^2+2)^2$. C. 2. D. $2x^2+2$.

Câu 16: Đa thức $P(x) = 10x^2 - 7x + a$ chia hết cho đa thức $Q(x) = 2x - 3$ khi giá trị của a bằng

- A. - 11. B. 11. C. - 12. D. 12.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

- a) $2x(2x-1) - (x-1)(4x+3)$;
 b) $(2x^5 - 5x^3 + x^2 + 3x - 1) : (x^2 - 1)$.

Bài 2. (1,25 điểm) Rút gọn các phân thức sau:

- a) $\frac{15xy^2(x+y)}{5x^2y(y+x)}$, b) $\frac{x^3 - x^2 - 2x}{(4x - x^3)(x+1)}$.

Bài 3. (1,0 điểm) Bác Bình cần lát gạch một cái sân hình chữ nhật có chiều dài $7m$, chiều rộng $5m$. Bác chọn các viên gạch hình vuông cạnh $4dm$ để lát sân gạch đó. Tính số tiền bác Bình phải trả để mua vừa đủ số viên gạch dùng để lát kín sân đó, giả sử giá tiền mỗi viên gạch là 15500 đồng (*coi diện tích mạch vữa là không đáng kể*).

Bài 4. (2,0 điểm). Cho hình vuông $ABCD$, lấy H là điểm tùy ý trên đường chéo BD . Gọi I , K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H xuống AB , AD .

- a) Chứng minh $AH = IK$.
 b) Chứng minh AC là trung trực của BD và $HA^2 + HC^2 = HB^2 + HD^2$

Bài 5. (0,75 điểm) Cho $abc \neq 0$ và $a+b+c \neq 0$ thỏa mãn $\frac{ab+bc+ca}{abc} = \frac{1}{a+b+c}$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}$.

----- HẾT -----

Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1. Kết quả của phép tính $5x\left(x^2 + \frac{-2}{5}x\right)$ là

- A. $5x^3 - 2x^2$. B. $5x^3 + 2x^2$. C. $5x^3 - 2x$. D. $5x^3 + \frac{-2}{5}x$.

Câu 2. Cho hai đơn thức $A = 18x^4y^3$ và $B = -6x^3y$. Kết quả của phép chia A cho B là

- A. $-3xy^2$. B. $-3xy$. C. $-3x^2y^2$. D. $3xy^2$.

Câu 3. Cho $a + b = -1$, $ab = -2$. Khi đó giá trị của biểu thức $a^3 + b^3$ là

- A. -7. B. 7. C. -5. D. 5.

Câu 4. Đa thức M thỏa mãn đẳng thức $\frac{M}{2x-2} = \frac{x^2+2}{x-1}$ là

- A. $2x^2 + 4$. B. $2x^2 + 2$. C. 2. D. $(x^2 + 2)^2$.

Câu 5. Phân tích đa thức $2x(3x-4) - 2(4-3x)$ thành nhân tử ta được kết quả là

- A. $2(x+1)(3x-4)$. B. $-2(x-1)(4-3x)$. C. $2(x+2)(3x-4)$. D. $(2x-2).(3x-4)$.

Câu 6. Thương trong phép chia $(4x^2 - 1) : (2x - 1)$ là

- A. $2x + 1$. B. $2x - 1$. C. $1 - 2x$. D. $-2x - 1$.

Câu 7. Mẫu thức chung đơn giản nhất của hai phân thức $\frac{3x-6}{(x-2)^2}$ và $\frac{2x}{(x-2)(x+2)}$ là

- A. $(x-2)(x+2)$. B. $(x+2)(x-2)^2$. C. $(x+2)^2(x-2)$. D. $(x-2)^2(x+2)^2$.

Câu 8. Phân thức $\frac{-15x^2y^4}{21x^3y^2}$ bằng phân thức nào sau đây?

- A. $\frac{-5y^2}{7x}$. B. $\frac{-5xy^2}{7}$. C. $\frac{-5y^4}{7x}$. D. $\frac{-5xy^2}{7x^2y}$.

Câu 9. Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn $x^3 = 4x$ là

- A. $\{0; -2; 2\}$. B. $\{0; 2\}$. C. $\{-2; 2\}$. D. $\{0; -2\}$.

Câu 10. Đa thức $P(x) = 10x^2 - 7x + a$ chia hết cho đa thức $Q(x) = 2x - 3$ khi giá trị của a bằng

- A. -12. B. 12. C. -11. D. 11.

Câu 11. Một đa giác có tổng số đo tất cả các góc trong bằng 900° . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 7. B. 8. C. 12. D. 13.

Câu 12. Cho tam giác MNP vuông tại M có $MN = 6cm$, $MP = 8cm$, khi đó đường trung tuyến $MI (I \in NP)$ có độ dài là

- A. $5cm$. B. $4cm$. C. $10cm$. D. $5m$.

Câu 13. Sân nhà bạn An hình chữ nhật có chu vi là $36m$, chiều dài sân hơn chiều rộng là $8m$. Diện tích của sân nhà bạn An là

- A. $65m^2$. B. $75m^2$. C. $308m^2$. D. $288m^2$.

Câu 14. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào *sai* ?

- A. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.
B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
D. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Câu 15. Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao $AH (H \in BC)$. Biết $AB = 6cm$, $AC = 8cm$. Khi đó độ dài đường cao AH là

- A. $4,8cm$. B. $2,4cm$. C. $9,6cm$. D. $4,58cm$.

Câu 16. Một hình thoi có hai đường chéo lần lượt là $16cm$ và $12cm$ thì chu vi của hình thoi đó là

- A. $40cm$. B. $48cm$. C. $100cm$. D. $96cm$.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

- a) $2x(2x - 1) - (x - 1)(4x + 3)$;
b) $(2x^5 - 5x^3 + x^2 + 3x - 1) : (x^2 - 1)$.

Bài 2. (1,25 điểm) Rút gọn các phân thức sau:

- a) $\frac{15xy^2(x+y)}{5x^2y(y+x)}$, b) $\frac{x^3 - x^2 - 2x}{(4x - x^3)(x+1)}$.

Bài 3. (1,0 điểm) Bác Bình cần lát gạch một cái sân hình chữ nhật có chiều dài $7m$, chiều rộng $5m$. Bác chọn các viên gạch hình vuông cạnh $4dm$ để lát sân gạch đó. Tính số tiền bác Bình phải trả để mua vừa đủ số viên gạch dùng để lát kín sân đó, giả sử giá tiền mỗi viên gạch là 15500 đồng (*coi diện tích mạch vữa là không đáng kể*).

Bài 4. (2,0 điểm). Cho hình vuông $ABCD$, lấy H là điểm tùy ý trên đường chéo BD . Gọi I, K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H xuống AB, AD .

- a) Chứng minh $AH = IK$.
b) Chứng minh AC là trung trực của BD và $HA^2 + HC^2 = HB^2 + HD^2$

Bài 5. (0,75 điểm) Cho $abc \neq 0$ và $a + b + c \neq 0$ thỏa mãn $\frac{ab + bc + ca}{abc} = \frac{1}{a + b + c}$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}$.

----- HẾT -----

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Huyện Xuân Trường

ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 8

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Hướng dẫn chấm gồm 03 trang

I. Hướng dẫn chung:

- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với các ý cơ bản học sinh phải trình bày, nếu học sinh giải theo cách khác mà đúng và đủ các bước thì cho điểm tương đương.*
- Bài hình (tự luận) bắt buộc phải vẽ đúng hình thì mới chấm điểm, nếu hình vẽ sai ở phần nào thì không cho điểm phần lời giải liên quan đến hình của phần đó*
- Điểm toàn bài là tổng điểm của các ý, các câu, tính đến 0,25 điểm và không làm tròn.*

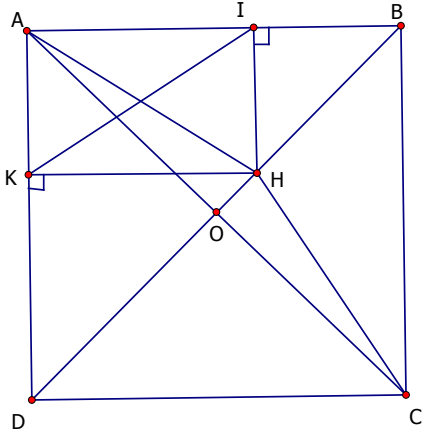
II. Đáp án và thang điểm:

Phần I - Trắc nghiệm (4,0điểm): Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.

Mã đề	Câu	Đáp án	Mã đề	Câu	Đáp án	Mã đề	Câu	Đáp án	Mã đề	Câu	Đáp án
130	1	A	207	1	A	361	1	A	479	1	A
130	2	B	207	2	A	361	2	B	479	2	D
130	3	B	207	3	B	361	3	A	479	3	D
130	4	A	207	4	C	361	4	D	479	4	A
130	5	A	207	5	A	361	5	A	479	5	C
130	6	C	207	6	C	361	6	C	479	6	D
130	7	D	207	7	A	361	7	D	479	7	B
130	8	C	207	8	B	361	8	B	479	8	B
130	9	A	207	9	A	361	9	B	479	9	A
130	10	C	207	10	B	361	10	B	479	10	B
130	11	D	207	11	B	361	11	D	479	11	B
130	12	B	207	12	D	361	12	D	479	12	A
130	13	D	207	13	D	361	13	D	479	13	D
130	14	C	207	14	D	361	14	C	479	14	C
130	15	C	207	15	D	361	15	C	479	15	A
130	16	D	207	16	C	361	16	A	479	16	C

Phần II – Tự luận (6,0 điểm)

Bài	Câu	Nội dung	Điểm
1. (1,0 điểm)	a. (0,5)	$2x(2x - 1) - (x - 1)(4x + 3)$ $= 4x^2 - 2x - (4x^2 - x - 3)$	0,25
		$= 4x^2 - 2x - 4x^2 + x + 3$ $= -x + 3$	0,25

	b. (0,5)	$\begin{array}{r l} -2x^5 & -5x^3+x^2+3x-1 \\ \hline 2x^5 & -2x^3 \\ \hline - & -3x^3+x^2+3x-1 \\ & -3x^3 & +3x \\ \hline & x^2 & -1 \\ & -x^2 & -1 \\ \hline & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} x^2-1 \\ 2x^3-3x+1 \end{array}$	
		Tính đúng được dư thứ nhất : $-3x^3+x^2+3x-1$	0,25
		Thực hiện đúng và tính thương của phép chia là : $2x^3-3x+1$	0,25
2 (1,25 điểm)	a. (0,5)	$\frac{15xy^2(x+y)}{5x^2y(y+x)} = \frac{5xy(x+y).3y}{5xy(x+y).x} = \frac{3y}{x}$	0,5
	b. (0,75)	$\frac{x^3-x^2+2x}{(4x-x^3)(x+1)} = \frac{x(x^2-x-2)}{x(4-x^2)(x+1)}$	0,25
		$\frac{x(x^2-2x+x-2)}{x(2-x)(2+x)(x+1)} = \frac{x(x-2)(x+1)}{x(2-x)(2+x)(x+1)}$	0,25
		$= \frac{-x(x-2)(x+1)}{x(x-2)(2+x)(x+1)} = \frac{-1}{2+x}.$	0,25
3 (1,0 điểm)		Diện tích sân nhà bác Bình là: $7 \cdot 5 = 35 \text{ (m}^2\text{)}.$	0,25
		Đôi 4dm = 0,4m. Diện tích mỗi viên gạch là: $0,4 \cdot 0,4 = 0,16 \text{ (m}^2\text{)}.$	0,25
		Số viên gạch cần dùng để lát kín sân là: $35 : 0,16 = 218,75 \approx 219 \text{ (viên)}.$	0,25
		Số tiền bác Bình phải trả để mua gạch là: $219 \cdot 15500 = 3394500 \text{ (đồng)}.$	0,25
4 (2,0 điểm)			

	a (1,0)	Tứ giác AIHK có: $\widehat{KAI} = 90^0$ (vì ABCD là hình vuông); $\widehat{AKH} = 90^0$ (vì $HK \perp AD$ tại K) $\widehat{AIH} = 90^0$ (vì $HI \perp AB$ tại I)	0,5
		$\Rightarrow$ Tứ giác AIHK là hình chữ nhật(tứ giác có ba góc vuông)) $\Rightarrow AH = IK$(tính chất đường chéo)	0,5
	b (1,0)	Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tứ giác ABCD là hình vuông(gt) $\Rightarrow \begin{cases} AC \perp BD \\ BO = OD \end{cases}$ (tính chất đường chéo) $\Rightarrow AC$ là trung trực của BD	0,5
		Tương tự chứng minh được BD là trung trực của AC, mà H thuộc BD $\Rightarrow HA = HC \Rightarrow HA^2 = HC^2$ $\Rightarrow HA^2 + HC^2 = 2HA^2$	
		Tam giác AKH vuông tại K , theo định lí Pytago $\Rightarrow HK^2 + AK^2 = HA^2$ $\Rightarrow HK^2 + IH^2 = HA^2$ $\Rightarrow 2HK^2 + 2IH^2 = 2HA^2(1)$	0,25
		Tam giác BIH vuông tại I có $\widehat{BIH} = 45^0$ (vì BD là đường chéo hình vuông ABCD) $\Rightarrow \Delta BIH$ vuông cân tại I $\Rightarrow HI^2 + IB^2 = HB^2$ $\Rightarrow 2HI^2 = HB^2(2)$	
		Tam giác DKH vuông tại K có $\widehat{KDH} = 45^0$ (vì BD là đường chéo hình vuông ABCD) $\Rightarrow \Delta DKH$ vuông cân tại K $\Rightarrow HK^2 + DK^2 = HD^2$ $\Rightarrow 2HK^2 = HD^2(3)$ Từ (1),(2),(3) suy ra:	

		$HB^2 + HD^2 = 2HA^2$ $\Rightarrow HB^2 + HD^2 = HA^2 + HC^2$	0,25
5 (0,75 điểm)		Với $abc \neq 0, a + b + c \neq 0$, ta có: $\frac{ab + bc + ca}{abc} = \frac{1}{a + b + c} \Rightarrow (ab + bc + ca)(a + b + c) = abc$ $\Rightarrow a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + ca^2 + c^2a + abc + abc = 0$... $\Rightarrow (a + b)(b + c)(c + a) = 0$ $\Rightarrow a = -c \text{ hoặc } b = -c \text{ hoặc } c = -a.$	0,25
		+ Với $a = -c$ $\Rightarrow \frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{b^{2023}}; \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}} = \frac{1}{b^{2023}}$ $\Rightarrow \frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}.$	0,25
		Tương tự ta có: + Với $b = -c \Rightarrow \frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}.$ + Với $c = -a \Rightarrow \frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}.$ Vậy $\frac{1}{a^{2023}} + \frac{1}{b^{2023}} + \frac{1}{c^{2023}} = \frac{1}{a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}}.$	0,25

----- Hết -----

MÃ ĐỀ: 01

Đề khảo sát gồm 02 trang.

Họ và tên học sinh:.....

Số báo danh:.....

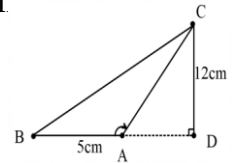
Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1: Các điểm A' , B' , C' lần lượt đối xứng với các điểm A , B , C qua đường thẳng d . Biết rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và C và $AC = 5\text{cm}$, $BC = 2\text{cm}$. Độ dài $A'B'$ là

- A. 2cm. B. 7cm. C. 5cm. D. 3cm.

Câu 2: Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ. Diện tích tam giác ABC bằng

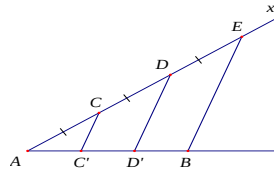
- A. 60cm. B. 60cm². C. 30cm². D. 30cm.



Câu 3: Kết quả của khai triển $(3x - 5)^2$ là

- A. $9x^2 - 15x + 25$. B. $9x^2 - 30x + 25$. C. $3x^2 - 15x + 25$. D. $3x^2 - 30x + 25$.

Câu 4: Cho hình vẽ.



Biết $CC' // DD' // BB'$. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. $AC' = C'D' = D'B$. B. $AB = 3AC'$. C. $AD' = 2AC'$. D. $AC' < C'D' < D'B$.

Câu 5: Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 24 cm và 10 cm thì cạnh của hình thoi đó bằng

- A. 12 cm. B. 15 cm. C. 14 cm. D. 13 cm.

Câu 6: Đa thức $7x^3y^2z - 2x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

- A. $-2x^3y$. B. $-3x^4$. C. $3x^4$. D. $2xy^3$.

Câu 7: Mặt sàn một căn phòng hình chữ nhật có các cạnh là 11m và 3m. Người ta lát sàn bằng những miếng gỗ hình chữ nhật có các cạnh là 15cm và 10cm. Cần ít nhất bao nhiêu miếng gỗ để lát hết sàn căn phòng đó?

- A. 2200 miếng. B. 2220 miếng. C. 2000 miếng. D. 220 miếng.

Câu 8: Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của hai phân thức $\frac{1}{2x^2y}$ và $\frac{5}{6x^3y^2}$?

- A. $6x^3y^2$. B. $12x^3y$. C. $12x^2y^2$. D. $6x^2y^3$.

Câu 9: Đa thức M trong đẳng thức $\frac{x^2 - 2}{x + 1} = \frac{M}{2x + 2}$ là

- A. $2x^2 - 2$. B. $2x^2 - 4$. C. $2x^2 + 2$. D. $2x^2 + 4$.

Câu 10: Phân tích đa thức $(x - y) + y(y - x)$ thành nhân tử ta được

- A. $(x + y)y$. B. $(y - x)(y - 1)$. C. $(x - y)(1 + y)$. D. $(x - y)(y - 1)$.

Câu 11: Giá trị của x thỏa mãn $(4x-1)^2 + (1-4x)(1+4x) = 42$ là

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = -5$. D. $x = -1$.

Câu 12 Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường của An tổ chức cho các học sinh khối 8 thi đấu bóng đá theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội đều gặp nhau một trận). Tổng số trận các bạn

đã tham gia thi đấu được tính bởi biểu thức $T = \frac{x(x-1)}{2}$ (T là tổng số trận đấu, x là số đội tham gia). Hỏi có bao nhiêu đội tham gia nếu tổng số trận đấu là 28?

- A. 6. B. 8. C. 7. D. 4.

Câu 13: Tổng các góc của một đa giác lồi bằng 720^0 . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.

Câu 14: Phép chia đa thức $4x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ cho đa thức $x^2 + 1$ được đa thức dư là

- A. $2x - 2$. B. $2x + 2$. C. $-2x + 2$. D. $-2x - 2$.

Câu 15: Kết quả của phép nhân $(2x-3)(x+4)$ là

- A. $2x^2 + 11x - 12$. B. $2x^2 + 5x - 12$. C. $2x^2 - 11x + 12$. D. $2x^2 - 5x + 12$.

Câu 16: Phân thức nào dưới đây **không bằng** với phân thức $\frac{x(x-3)}{3(3-x)}$

- A. $\frac{-2x^3}{6x^2}$. B. $\frac{-x(x+1)}{3(x+1)}$. C. $\frac{x^2}{3}$. D. $\frac{-x}{3}$.

Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

- a) $x^2(x^2 - 4) - x^2 + 4$ b) $x^2 + 10x - y^2 + 25$

Bài 2. (1,5 điểm)

- a) Tìm x biết $x^2 - 5x + 4 = 0$.

- b) Rút gọn biểu thức $A = \frac{2x}{x^2 - 4} + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2}$.

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vuông $ABCD$. Lấy điểm E trên cạnh BC , điểm F thuộc tia đối của tia DC sao cho $BE = DF$.

- a) Chứng minh $\triangle ABE = \triangle ADF$. Từ đó suy ra $\triangle AEF$ vuông cân.

b) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với EF tại H , cắt DC tại K . Qua E kẻ đường thẳng song song với DC , cắt AK tại I . Chứng minh tứ giác $FIEK$ là hình thoi và ba điểm B, H, D thẳng hàng.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho hai số x, y khác 0 thỏa mãn: $x^2 + \frac{8}{x^2} + \frac{y^2}{8} = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = xy + 2023$.

-----HẾT-----

MÃ ĐỀ: 02

Đề khảo sát gồm 02 trang.

Họ và tên học sinh:.....

Số báo danh:.....

Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1: Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường của An tổ chức cho các học sinh khối 8 thi đấu bóng đá theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội đều gặp nhau một trận). Tổng số trận các bạn

đã tham gia thi đấu được tính bởi biểu thức $T = \frac{x(x-1)}{2}$ (T là tổng số trận đấu, x là số đội tham gia).

Hỏi có bao nhiêu đội tham gia nếu tổng số trận đấu là 28?

- A. 8. B. 6. C. 4. D. 7.

Câu 2: Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 24 cm và 10 cm thì cạnh của hình thoi đó bằng

- A. 13 cm. B. 15 cm. C. 14 cm. D. 12 cm.

Câu 3: Mặt sàn một căn phòng hình chữ nhật có các cạnh là 11m và 3m. Người ta lát sàn bằng những miếng gỗ hình chữ nhật có các cạnh là 15cm và 10cm. Cần ít nhất bao nhiêu miếng gỗ để lát hết sàn căn phòng đó?

- A. 2000 miếng. B. 220 miếng. C. 2220 miếng. D. 2200 miếng.

Câu 4: Phân tích đa thức $(x-y) + y(y-x)$ thành nhân tử ta được

- A. $(x-y)(1+y)$. B. $(y-x)(y-1)$. C. $(x+y)y$. D. $(x-y)(y-1)$.

Câu 5: Đa thức $7x^3y^2z - 2x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

- A. $3x^4$. B. $2xy^3$. C. $-2x^3y$. D. $-3x^4$.

Câu 6: Phân thức nào dưới đây **không bằng** với phân thức $\frac{x(x-3)}{3(3-x)}$

- A. $\frac{-2x^3}{6x^2}$. B. $\frac{-x(x+1)}{3(x+1)}$. C. $\frac{x^2}{3}$. D. $\frac{-x}{3}$.

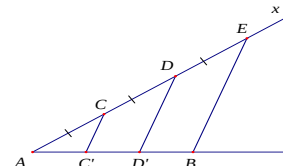
Câu 7: Kết quả của khai triển $(3x-5)^2$ là

- A. $9x^2 - 30x + 25$. B. $3x^2 - 15x + 25$. C. $9x^2 - 15x + 25$. D. $3x^2 - 30x + 25$.

Câu 8: Cho hình vẽ.

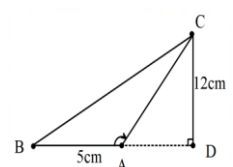
Biết $CC' // DD' // BB'$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $AD' = 2.AC'$. B. $AC' = C'D' = D'B$.
C. $AC' < C'D' < D'B$. D. $AB = 3.AC'$.



Câu 9: Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 30cm^2 . B. 60cm^2 . C. 60cm . D. 30cm .



Câu 10: Các điểm A', B', C' lần lượt đối xứng với các điểm A, B, C qua đường thẳng d . Biết rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và C và $AC = 5\text{cm}$, $BC = 2\text{cm}$. Độ dài $A'B'$ là

- A. 7 cm. B. 2 cm. C. 5 cm. D. 3 cm.

Câu 11: Kết quả của phép nhân $(2x-3)(x+4)$ là

- A. $2x^2 - 11x + 12$. B. $2x^2 + 11x - 12$. C. $2x^2 - 5x + 12$. D. $2x^2 + 5x - 12$.

Câu 12: Phép chia đa thức $4x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ cho đa thức $x^2 + 1$ được đa thức dư là

- A. $-2x + 2$. B. $2x + 2$. C. $-2x - 2$. D. $2x - 2$.

Câu 13: Tổng các góc của một đa giác lồi bằng 720° . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 14: Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của hai phân thức $\frac{1}{2x^2y}$ và $\frac{5}{6x^3y^2}$?

- A. $12x^3y$. B. $6x^3y^2$. C. $12x^2y^2$. D. $6x^2y^3$.

Câu 15: Giá trị của x thỏa mãn $(4x-1)^2 + (1-4x)(1+4x) = 42$ là

- A. $x = -1$. B. $x = -5$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 16: Đa thức M trong đẳng thức $\frac{x^2-2}{x+1} = \frac{M}{2x+2}$ là

- A. $2x^2 + 2$. B. $2x^2 + 4$. C. $2x^2 - 2$. D. $2x^2 - 4$.

Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

- a) $x^2(x^2 - 4) - x^2 + 4$ b) $x^2 + 10x - y^2 + 25$

Bài 2. (1,5 điểm)

- a) Tìm x biết $x^2 - 5x + 4 = 0$.
b) Rút gọn biểu thức $A = \frac{2x}{x^2 - 4} + \frac{1}{x + 2} - \frac{1}{x - 2}$.

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vuông $ABCD$. Lấy điểm E trên cạnh BC , điểm F thuộc tia đối của tia DC sao cho $BE = DF$.

- a) Chứng minh $\triangle ABE = \triangle ADF$. Từ đó suy ra $\triangle AEF$ vuông cân.
b) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với EF tại H , cắt DC tại K . Qua E kẻ đường thẳng song song với DC , cắt AK tại I . Chứng minh tứ giác $FIEK$ là hình thoi và ba điểm B, H, D thẳng hàng.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho hai số $x; y$ khác 0 thỏa mãn: $x^2 + \frac{8}{x^2} + \frac{y^2}{8} = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = xy + 2023$.

-----HẾT-----

MÃ ĐỀ: 03

Đề khảo sát gồm 02 trang.

Họ và tên học sinh:.....

Số báo danh:.....

Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1: Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 24 cm và 10 cm thì cạnh của hình thoi đó bằng

- A. 12 cm. B. 15 cm. C. 14 cm. D. 13 cm.

Câu 2: Phân tích đa thức $(x - y) + y(y - x)$ thành nhân tử ta được

- A. $(x + y)y$. B. $(x - y)(1 + y)$. C. $(y - x)(y - 1)$. D. $(x - y)(y - 1)$.

Câu 3: Kết quả của phép nhân $(2x - 3)(x + 4)$ là

- A. $2x^2 - 11x + 12$. B. $2x^2 + 5x - 12$. C. $2x^2 - 5x + 12$. D. $2x^2 + 11x - 12$.

Câu 4: Các điểm A' , B' , C' lần lượt đối xứng với các điểm A , B , C qua đường thẳng d . Biết rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và C và $AC = 5\text{cm}$, $BC = 2\text{cm}$. Độ dài $A'B'$ là

- A. 3cm. B. 5cm. C. 7cm. D. 2cm.

Câu 5: Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường của An tổ chức cho các học sinh khối 8 thi đấu bóng đá theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội đều gặp nhau một trận). Tổng số trận các bạn

đã tham gia thi đấu được tính bởi biểu thức $T = \frac{x(x-1)}{2}$ (T là tổng số trận đấu, x là số đội tham gia). Hỏi có bao nhiêu đội tham gia nếu tổng số trận đấu là 28?

- A. 8. B. 6. C. 7. D. 4.

Câu 6: Đa thức $7x^3y^2z - 2x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

- A. $3x^4$. B. $2xy^3$. C. $-2x^3y$. D. $-3x^4$.

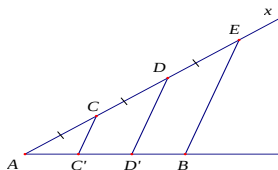
Câu 7: Phân thức nào dưới đây **không bằng** với phân thức $\frac{x(x-3)}{3(3-x)}$

- A. $\frac{-2x^3}{6x^2}$. B. $\frac{-x(x+1)}{3(x+1)}$. C. $\frac{x^2}{3}$. D. $\frac{-x}{3}$.

Câu 8: Kết quả của khai triển $(3x - 5)^2$ là

- A. $9x^2 - 30x + 25$. B. $3x^2 - 15x + 25$. C. $9x^2 - 15x + 25$. D. $3x^2 - 30x + 25$.

Câu 9: Cho hình vẽ.



Biết $CC' \parallel DD' \parallel BB'$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $AD' = 2.AC'$. B. $AC' = C'D' = D'B$. C. $AC' < C'D' < D'B$. D. $AB = 3.AC'$.

Câu 10: Mặt sàn một căn phòng hình chữ nhật có các cạnh là 11m và 3m . Người ta lát sàn bằng những miếng gỗ hình chữ nhật có các cạnh là 15cm và 10cm . Cần ít nhất bao nhiêu miếng gỗ để lát hết sàn căn phòng đó?

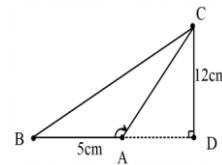
- A. 2000 miếng. B. 2200 miếng. C. 2220 miếng. D. 220 miếng.

Câu 11: Tổng các góc của một đa giác lồi bằng 720^0 . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.

Câu 12: : Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 30cm^2 . B. 60cm .
C. 30cm . D. 60cm^2



Câu 13: Phép chia đa thức $4x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ cho đa thức $x^2 + 1$ được đa thức dư là

- A. $2x - 2$. B. $2x + 2$. C. $-2x - 2$. D. $-2x + 2$.

Câu 14: Đa thức M trong đẳng thức $\frac{x^2 - 2}{x + 1} = \frac{M}{2x + 2}$ là

- A. $2x^2 + 2$. B. $2x^2 + 4$. C. $2x^2 - 2$. D. $2x^2 - 4$.

Câu 15: Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của hai phân thức $\frac{1}{2x^2y}$ và $\frac{5}{6x^3y^2}$?

- A. $12x^3y$. B. $6x^3y^2$. C. $12x^2y^2$. D. $6x^2y^3$.

Câu 16: Giá trị của x thỏa mãn $(4x - 1)^2 + (1 - 4x)(1 + 4x) = 42$ là

- A. $x = -1$. B. $x = -5$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

- a) $x^2(x^2 - 4) - x^2 + 4$ b) $x^2 + 10x - y^2 + 25$

Bài 2. (1,5 điểm)

- a) Tìm x biết $x^2 - 5x + 4 = 0$.
b) Rút gọn biểu thức $A = \frac{2x}{x^2 - 4} + \frac{1}{x + 2} - \frac{1}{x - 2}$.

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vuông $ABCD$. Lấy điểm E trên cạnh BC , điểm F thuộc tia đối của tia DC sao cho $BE = DF$.

- a) Chứng minh $\triangle ABE = \triangle ADF$. Từ đó suy ra $\triangle AEF$ vuông cân.
b) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với EF tại H , cắt DC tại K . Qua E kẻ đường thẳng song song với DC , cắt AK tại I . Chứng minh tứ giác $FIEK$ là hình thoi và ba điểm B, H, D thẳng hàng.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho hai số $x; y$ khác 0 thỏa mãn: $x^2 + \frac{8}{x^2} + \frac{y^2}{8} = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$A = xy + 2023.$$

-----HẾT-----

MÃ ĐỀ: 04

Đề khảo sát gồm 02 trang.

Họ và tên học sinh:.....

Số báo danh:.....

Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1: Các điểm A' , B' , C' lần lượt đối xứng với các điểm A , B , C qua đường thẳng d . Biết rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và C và $AC = 5\text{cm}$, $BC = 2\text{cm}$. Độ dài $A'B'$ là

- A. 2cm. B. 7cm. C. 3cm. D. 5cm.

Câu 2: Phép chia đa thức $4x^4 + 3x^2 - 2x + 1$ cho đa thức $x^2 + 1$ được đa thức dư là

- A. $-2x + 2$. B. $2x + 2$. C. $-2x - 2$. D. $2x - 2$.

Câu 3: Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 24 cm và 10 cm thì cạnh của hình thoi đó bằng

- A. 14 cm. B. 12 cm. C. 15 cm. D. 13 cm.

Câu 4: Đa thức $7x^3y^2z - 2x^4y^3$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

- A. $3x^4$. B. $2xy^3$. C. $-3x^4$. D. $-2x^3y$.

Câu 5: Đa thức M trong đẳng thức $\frac{x^2 - 2}{x + 1} = \frac{M}{2x + 2}$ là

- A. $2x^2 - 2$. B. $2x^2 - 4$. C. $2x^2 + 2$. D. $2x^2 + 4$.

Câu 6: Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của hai phân thức $\frac{1}{2x^2y}$ và $\frac{5}{6x^3y^2}$?

- A. $12x^3y$. B. $6x^3y^2$. C. $12x^2y^2$. D. $6x^2y^3$.

Câu 7: Kết quả của khai triển $(3x - 5)^2$ là

- A. $9x^2 - 30x + 25$. B. $9x^2 - 15x + 25$. C. $3x^2 - 30x + 25$. D. $3x^2 - 15x + 25$.

Câu 8: Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường của An tổ chức cho các học sinh khối 8 thi đấu bóng đá theo thể thức vòng tròn một lượt (mỗi đội đều gặp nhau một trận). Tổng số trận các bạn

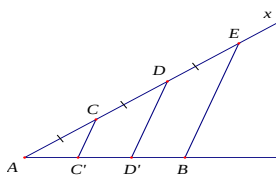
đã tham gia thi đấu được tính bởi biểu thức $T = \frac{x(x-1)}{2}$ (T là tổng số trận đấu, x là số đội tham gia). Hỏi có bao nhiêu đội tham gia nếu tổng số trận đấu là 28?

- A. 6. B. 8. C. 7. D. 4.

Câu 9: Kết quả của phép nhân $(2x - 3)(x + 4)$ là

- A. $2x^2 - 11x + 12$. B. $2x^2 - 5x + 12$. C. $2x^2 + 11x - 12$. D. $2x^2 + 5x - 12$.

Câu 10: Cho hình vẽ.



Biết $CC' // DD' // BB'$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $AD' = 2.AC'$. B. $AC' = C'D' = D'B$. C. $AC' < C'D' < D'B$. D. $AB = 3.AC'$.

Câu 11: Mặt sàn một căn phòng hình chữ nhật có các cạnh là 11m và 3m. Người ta lát sàn bằng những miếng gỗ hình chữ nhật có các cạnh là 15cm và 10cm. Cần ít nhất bao nhiêu miếng gỗ để lát hết sàn căn phòng đó?

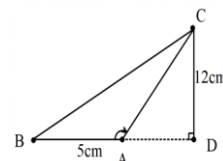
- A. 2000 miếng. B. 2200 miếng. C. 2220 miếng. D. 220 miếng.

Câu 12: Tổng các góc của một đa giác lồi bằng 720° . Số cạnh của đa giác đó là

- A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.

Câu 13: Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ. Diện tích tam giác ABC bằng

- A. 30cm^2 . B. 60cm .
C. 30cm . D. 60cm^2



Câu 14: Phân thức nào dưới đây **không bằng** với phân thức $\frac{x(x-3)}{3(3-x)}$

- A. $\frac{-2x^3}{6x^2}$. B. $\frac{-x(x+1)}{3(x+1)}$. C. $\frac{x^2}{3}$. D. $\frac{-x}{3}$.

Câu 15: Giá trị của x thỏa mãn $(4x-1)^2 + (1-4x)(1+4x) = 42$ là

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = -5$. D. $x = -1$.

Câu 16: Phân tích đa thức $(x-y) + y(y-x)$ thành nhân tử ta được

- A. $(x+y)y$. B. $(y-x)(y-1)$. C. $(x-y)(1+y)$. D. $(x-y)(y-1)$.

Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

- a) $x^2(x^2 - 4) - x^2 + 4$ b) $x^2 + 10x - y^2 + 25$

Bài 2. (1,5 điểm)

- a) Tìm x biết $x^2 - 5x + 4 = 0$.
b) Rút gọn biểu thức $A = \frac{2x}{x^2 - 4} + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2}$.

Bài 3. (2,5 điểm) Cho hình vuông $ABCD$. Lấy điểm E trên cạnh BC , điểm F thuộc tia đối của tia DC sao cho $BE = DF$.

- a) Chứng minh $\triangle ABE = \triangle ADF$. Từ đó suy ra $\triangle AEF$ vuông cân.
b) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với EF tại H , cắt DC tại K . Qua E kẻ đường thẳng song song với DC , cắt AK tại I . Chứng minh tứ giác $FIEK$ là hình thoi và ba điểm B, H, D thẳng hàng.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho hai số $x; y$ khác 0 thỏa mãn: $x^2 + \frac{8}{x^2} + \frac{y^2}{8} = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$A = xy + 2023.$$

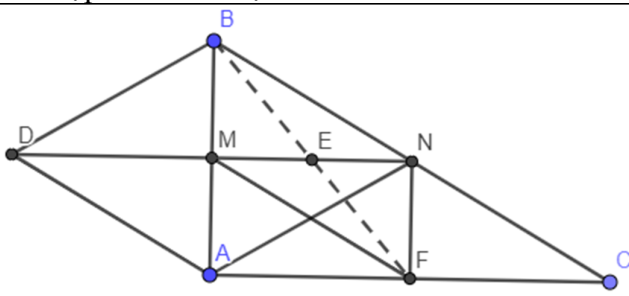
-----HẾT-----

	$(x-1)(x-4)=0$ Suy ra $x-1=0$ hoặc $x-4=0$	0,25
	$\Rightarrow x=1$ hoặc $x=4$. Vậy $x \in \{1;4\}$.	0,25
	b) $A = \frac{2x}{x^2-4} + \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2} = \frac{4x}{x^2-4} + \frac{x-2}{(x+2)(x-2)} - \frac{x+2}{(x-2)(x+2)}$	0,25
	$= \frac{2x+x-2-x-2}{(x+2)(x-2)} = \frac{2x-4}{(x+2)(x-2)}$	0,25
	$= \frac{2(x-2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{2}{x+2}$	0,25
3 (2,5 điểm)	Cho hình vuông $ABCD$. Lấy điểm E trên cạnh BC, điểm F thuộc tia đối của tia DC sao cho $BE = DF$. a) Chứng minh $\triangle ABE = \triangle ADF$. Từ đó suy ra $\triangle AEF$ vuông cân. b) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với EF tại H, cắt DC tại K. Qua E kẻ đường thẳng song song với DC, cắt AK tại I. Chứng minh tứ giác $FIEK$ là hình thoi và ba điểm B, H, D thẳng hàng.	
	a. Vì $ABCD$ là hình vuông $\Rightarrow \begin{cases} AB \parallel CD, AD \parallel BC \\ AB = BC = CD = DA \end{cases}$ tam giác vuông ABE và tam giác vuông ADF có : $AB = AD$; $BE = DF$ $\Rightarrow \triangle ABE = \triangle ADF$ (c.g.c) $\Rightarrow AE = AF$; $\widehat{BAE} = \widehat{DAF}$ Nên $\widehat{BAE} + \widehat{DAE} = \widehat{DAF} + \widehat{DAE} \Rightarrow \widehat{FAE} = \widehat{DAB} \Rightarrow \widehat{FAE} = 90^\circ \Rightarrow AE \perp AF$ $\triangle AEF$ có $AE \perp AF$ và $AE = AF$ nên $\triangle AEF$ vuông cân tại A b. Có $\triangle AEF$ vuông cân tại A có $AH \perp EF$	0,25 0,25 0,25 0,25

	$\Rightarrow AH$ là đường trung trực của $EF \Rightarrow AH$ là trục đối xứng của EF Mà I, K thuộc $AH \Rightarrow IE = IF; \widehat{FIH} = \widehat{EIH}$ (1)	0,25
	Lại có $IE \parallel FK \Rightarrow \widehat{FKI} = \widehat{EIH}$ nên $\widehat{FIH} = \widehat{FKI} \Rightarrow \triangle FIK$ cân tại $F \Rightarrow KF = FI$ (2)	0,25
	Từ (1) và (2) ta có $IE = KF$ Tứ giác $FIEK$ có $IE = KF$ và $IE \parallel KF \Rightarrow$ tứ giác $FIEK$ là hình bình hành Có $IK \perp EF$ nên tứ giác $EKIF$ là hình thoi	0,25
	*) $ABCD$ là hình vuông lập luận được DB là trung trực của AC (3)	0,25
	$\triangle FEC$ có CH là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền $FE \Rightarrow CH = \frac{1}{2}FE$	0,25
	$\triangle AEF$ có AH là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền $FE \Rightarrow AH = \frac{1}{2}FE$	0,25
	$\Rightarrow AH = HC \Rightarrow H$ thuộc trung trực AC (4)	0,25
	Từ (3) và (4) $\Rightarrow D, B, H$ thẳng hàng	0,25
4 (1,0 điểm)	Cho hai số $x; y$ khác 0 thỏa mãn: $x^2 + \frac{8}{x^2} + \frac{y^2}{8} = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = xy + 2023$.	(1,0)
	$8 = x^2 + \frac{8}{x^2} + \frac{y^2}{8} \Rightarrow 16 = 2x^2 + \frac{16}{x^2} + \frac{y^2}{4} = \left(x^2 + \frac{16}{x^2} - 8\right) + \left(x^2 + \frac{y^2}{4} - xy\right) + xy + 8$ $16 = \left(x - \frac{4}{x}\right)^2 + \left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + xy + 8$	0,25
	$\Rightarrow xy + 8 \leq 16 \Rightarrow xy \leq 8 \Rightarrow A = xy + 2023 \leq 2031$	0,25
	Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \left(x - \frac{4}{x}\right)^2 = 0$ và $\left(x - \frac{y}{2}\right)^2 = 0$	0,25
	$\Leftrightarrow x = 2; y = 4$ hoặc $x = -2; y = -4$	0,25
	Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức A là 2031 khi $x = 2; y = 4$ hoặc $x = -2; y = -4$	0,25

-----HẾT-----

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ HỌC KÌ 1 TOÁN 8 năm 2022 - 2023

Bài	Phần	Nội dung	Điểm
Bài 1	a)	$4x^2 + 6xy = 2x(2x + 3y)$	0,75
	b)	$x^2 \cdot (x-3) + 4 \cdot (3-x) = x^2 \cdot (x-3) - 4 \cdot (x-3) = (x-3)(x^2 - 4) = (x-3)(x-2)(x+2)$	0,75
Bài 2: 2.5 đ	1.	$M = (x-2)(x^2 + 2x + 4) - x(x^2 - 1) - x$ $M = x^3 - 8 - x^3 + x - x$ $M = -8$ Vậy giá trị biểu thức M không phụ thuộc giá trị của biến.	1 đ
	1.5	a) Thay $x = -1/2$ vào B ta được $B = -1/2 - 2 = -5/2$ b) Xét: $\begin{array}{r} 2x^3 - 6x^2 + 2x + a \quad \quad x - 2 \\ \underline{2x^3 - 4x^2} \\ -2x^2 + 2x + a \\ \underline{-2x^2 + 4x} \\ -2x + a \\ \underline{-2x + 4} \\ a - 4 \end{array}$ Để đa thức $2x^3 - 6x^2 + 2x + a$ chia hết cho đa thức $x - 2$ thì đa thức dư phải bằng 0 nên $\Rightarrow a - 4 = 0 \Rightarrow a = 4$ Cách 2: Đặt $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x + a$ chia hết cho đa thức $x - 2$ thì $f(2) = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 + a = 0 \Leftrightarrow -4 + a = 0 \Leftrightarrow a = 4$.	0,5 1.0
Bài 3:	a	$A = \left(\frac{2}{2+x} - \frac{2}{x^2-4} \right) : \left(\frac{2}{x} - \frac{x-1}{x^2-2x} \right)$ $A = \left(\frac{2}{2+x} - \frac{2}{(x-2)(x+2)} \right) : \left(\frac{2}{x} - \frac{x-1}{x(x-2)} \right)$ $A = \left(\frac{2(x-2)}{(x-2)(x+2)} - \frac{2}{(x-2)(x+2)} \right) : \left(\frac{2(x-2)}{x(x-2)} - \frac{x-1}{x(x-2)} \right)$ $A = \frac{2x-4-2}{(x-2)(x+2)} : \frac{2x-4-x+1}{x(x-2)}$ $A = \frac{2x-6}{(x-2)(x+2)} : \frac{x-3}{x(x-2)}$	
	b	Để P thuộc Z thì $\frac{x-2}{x-1} \in Z \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} \in Z \Leftrightarrow x-1 \in \{1; -1\} \Leftrightarrow x \in \{2; 0\}$ Kết hợp đkxđ ta được $x = 0$.	
Bài 4 3đ		 HS vẽ hình và gt – kl	0.5đ

		a) Tứ giác AMNC là hình gì? Vì sao? Chứng minh MN là đường trung bình của tg ABC $\Rightarrow$ AMNC là hình thang Mà góc A = 90^0 $\Rightarrow$ AMNC là hình thang vuông	1đ
		b) Chứng minh tứ giác ADBN là hình thoi M là trung điểm của AB và DN $\Rightarrow$ ADBN là hình bình hành Mà AB vuông góc với DN $\Rightarrow$ ADBN là hình thoi	0.75đ
		+) Có $MN = 1/2AC = 4\text{cm}$, $DN = 2 MN = 2.4 = 8\text{cm}$. Diện tích hình thoi ADBN là: $S_{ADBN} = 1/2 \cdot AB \cdot DN = 1/2 \cdot 6.8 = 24 (\text{cm}^2)$	0.25đ
		c) Chứng minh B, E, F thẳng hàng. Chứng minh tg BMFN là hình bình hành Mà E là trung điểm MN $\Rightarrow$ E là trung điểm BF $\Rightarrow$ B, E, F thẳng hàng	0.5đ
<u>Câu 5</u>		$x^2 + y^2 = 3 - xy \Leftrightarrow 2x^2 + 2y^2 = 6 - 2xy$ $\Leftrightarrow (x^2 + y^2 + 2xy) = 6 - (x^2 + y^2)$ $\Leftrightarrow (x + y)^2 = 6 - (x^2 + y^2) (*)$ Vì $(x + y)^2 \geq 0 \quad \forall x, y$ nên từ (*) suy ra $6 - (x^2 + y^2) \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 6$ $\Rightarrow 0 \leq x^2 \leq 6$ $\Leftrightarrow x^2 \in \{0; 1; 4\} \Leftrightarrow x \in \{0; \pm 1; \pm 2\}$ Thay vào (*) Ta được $(x, y) \in \{(-2; 1); (1; -2); (2; -1); (-1; 2); (1; 1)\}$	1đ

Chú ý:

- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân chia trên cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.
- Đối với bài (Hình học): *Không vẽ hình, hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm.*
- Các trường hợp khác tổ chấm thống nhất phương án chấm.

(Đề gồm có 02 trang)

Phần I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm):

Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Ví dụ: Câu 1 chọn câu trả lời A thì ghi 1-A.

Câu 1: Thực hiện phép tính $a.(2a+3)$ được kết quả là

- A. $2a + 3$ B. $2a^2 + 3$ C. $2a^2 + 3a$ D. $5a^2$

Câu 2: Khai triển biểu thức $(x+1)^2$ được kết quả là

- A. $x^2 + 2x + 1$. B. $x^2 - 2x + 1$ C. $x^2 - x + 1$. D. $x^2 + x + 1$.

Câu 3: Biểu thức $x^2 - 9$ bằng biểu thức nào sau đây?

- A. $9 - x^2$. B. $(3 - x).(3 + x)$ C. $(x - 3).(x + 3)$. D. $(x - 9).(x + 9)$

Câu 4: Thương của phép chia $(15x^3y^4 - 12x^4y^3z) : 3x^3y^3$ là

- A. $5y - 4z$. B. $5y + 4xz$. C. $5y - 4x$. D. $5y - 4xz$.

Câu 5: Hằng đẳng thức hiệu hai bình phương là

- A. $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ B. $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$
C. $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$ D. $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$

Câu 6: Phân tích đa thức $5x^2 + 10x$ thành nhân tử ta được kết quả là

- A. $5x.(x^2 + 2)$. B. $5x^2.(x + 2)$. C. $5x.(x + 2)$. D. $5x.(x - 2)$.

Câu 7: Biểu thức nào sau đây **không phải** là phân thức?

- A. $\frac{20x+1}{21x}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{x}$. C. $\frac{21x}{20}$. D. $\frac{x}{0}$.

Câu 8: Rút gọn phân thức $\frac{x(2x-1)}{1-2x}$ được kết quả là

- A. $-x$. B. x . C. $2x-1$. D. $\frac{1}{x}$.

Câu 9: Thực hiện phép cộng $\frac{x}{3x^2y} + \frac{6x-x}{3x^2y}$ được kết quả là

- A. $\frac{2}{xy}$. B. $\frac{2}{3xy}$. C. $\frac{2}{x^2y}$. D. $\frac{2}{y}$.

Câu 10: Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là

A. hình thang vuông.

B. hình thoi.

C. hình chữ nhật.

D. hình vuông.

Câu 11: Tứ giác ABCD có số đo các góc: $\widehat{A}=40^\circ$, $\widehat{B}=90^\circ$, $\widehat{C}=120^\circ$ đo góc D bằng

A. 120° .

B. 110° .

C. 80° .

D. 50° .

Câu 12: Hình nào sau đây **không** có tâm đối xứng?

A. Hình thang cân.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình bình hành.

D. Hình thoi.

Câu 13: Tam giác ABC có $BC = 10\text{cm}$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Độ dài của MN là

A. 10cm .

B. 5cm .

C. 20cm .

D. $2,5\text{cm}$.

Câu 14: Hình chữ nhật ABCD có $AB = 8\text{cm}$ và $AD = 10\text{cm}$ thì diện tích của hình chữ nhật ABCD là

A. 48cm^2 .

B. 40cm^2 .

C. 80cm^2 .

D. 18cm^2 .

Câu 15: Hình nào sau đây là một đa giác đều?

A. Hình thoi.

B. Tam giác cân.

C. Hình chữ nhật.

D. Hình vuông.

Phần II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Bài 1. (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4x - 4y$

b) $(a^2 + 2ab + b^2) - 9$

Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $2.(x+3)^2$

b) $\frac{x-6}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x} \quad (x \neq 0, x \neq 2, x \neq -2)$

Bài 3. (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC, kẻ MH vuông góc với AB tại H, kẻ MK vuông góc với AC tại K.

a) Chứng minh tứ giác AHMK là hình chữ nhật.

b) Chứng minh K là trung điểm của AC.

c) Gọi D là điểm đối xứng với M qua K. Chứng minh $AM = CD$.

d) Đường thẳng BK cắt DC tại E và cắt AM tại F. Chứng minh $\frac{CE}{BC} = \frac{1}{3}$.

-----HẾT-----

(Đề gồm có 02 trang)

MÃ ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm):

Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Ví dụ: Câu 1 chọn câu trả lời A thì ghi 1-A.

Câu 1: Thực hiện phép tính $y.(2y+5)$ được kết quả là

- A. $2y^2 + 5y$ B. $7y^2$ C. $2y^2 + 5$ D. $2y+5y$

Câu 2: Khai triển biểu thức $(a-1)^2$ được kết quả là

- A. $a^2 - 2a - 1$. B. $a^2 + 2a + 1$. C. $a^2 - a + 1$. D. $a^2 - 2a + 1$.

Câu 3: Biểu thức $y^2 - 16$ bằng biểu thức nào sau đây?

- A. $16 - y^2$. B. $(y-4).(y+4)$. C. $(4-y).(4+y)$. D. $(y-16).(y+16)$.

Câu 4: Thương của phép chia $(10x^2y^4 - 4xy^3z) : 2xy^3$ là

- A. $5xy - 2z$. B. $5y - 2z$. C. $5y - 2xz$. D. $5xy - 4xy^3z$.

Câu 5: Hằng đẳng thức bình phương của một hiệu là

- A. $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ B. $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$
C. $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$ D. $A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$

Câu 6: Phân tích đa thức $7x^2 + 14x$ thành nhân tử ta được kết quả là

- A. $7x.(x^2 + 2)$. B. $7x^2.(x + 2)$. C. $7x.(x - 2)$. D. $7x.(x + 2)$.

Câu 7: Biểu thức nào sau đây **không phải** là phân thức?

- A. $\frac{20a+1}{21a}$. B. $\frac{x}{0}$. C. $\frac{x}{y}$. D. $\frac{x}{\sqrt{2}}$.

Câu 8: Rút gọn phân thức $\frac{7(3x^2-1)}{1-3x^2}$ được kết quả là

- A. $3x-1$. B. $\frac{1}{7}$. C. 7 . D. -7 .

Câu 9: Thực hiện phép cộng $\frac{2}{3x^2y} + \frac{9x-2}{3x^2y}$ được kết quả là

- A. $\frac{3}{xy}$. B. $\frac{9x-4}{3x^2y}$. C. $\frac{3}{x^2y}$. D. $\frac{3x}{y}$.

Câu 10: Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là

- A. hình thoi. B. hình vuông.

C. hình chữ nhật.

D. hình thang vuông.

Câu 11: Tứ giác ABCD có số đo các góc: $\widehat{A} = 40^\circ$, $\widehat{B} = 70^\circ$, $\widehat{D} = 120^\circ$ đo góc C bằng.

A. 50° .

B. 130° .

C. 110° .

D. 70° .

Câu 12: Hình nào sau đây có bốn trục đối xứng?

A. hình thang cân.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình thoi.

D. hình vuông.

Câu 13: Tam giác ABC có BC = 20cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Độ dài của MN là

A. 10cm.

B. 20cm.

C. 40cm.

D. 5cm.

Câu 14: Hình chữ nhật ABCD có AB = 12cm và AD = 5cm thì diện tích của tam giác ABD bằng

A. 156cm^2 .

B. 60cm^2 .

C. 30cm^2 .

D. 17cm^2 .

Câu 15: Hình nào sau đây là một đa giác đều?

A. Hình thoi.

B. Tam giác cân.

C. Hình vuông.

D. Hình chữ nhật.

Phần II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Bài 1. (1,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $3a + 3b$

b) $(x^2 - 2xy + y^2) - 16$

Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $3.(x+2)^2$

b) $\frac{x-9}{x^2-9} + \frac{3}{x^2-3x} \quad (x \neq 0, x \neq 3, x \neq -3)$

Bài 3. (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi N là trung điểm của BC, kẻ ND vuông góc với AB tại D, kẻ NE vuông góc với AC tại E.

a) Chứng minh tứ giác ADNE là hình chữ nhật.

b) Chứng minh D là trung điểm của AB

c) Gọi M là điểm đối xứng với N qua D. Chứng minh BM = AN

d) Đường thẳng CD cắt BM tại K và cắt AN tại H. Chứng minh $\frac{BK}{BC} = \frac{1}{3}$

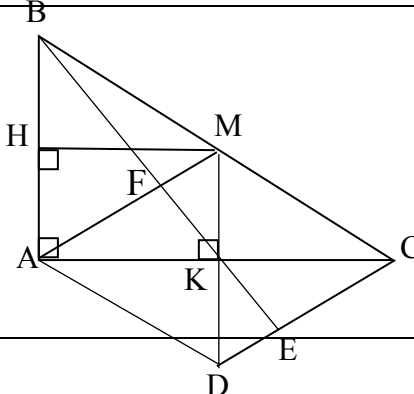
-----HẾT-----

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM- MÃ ĐỀ A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	C	A	C	D	B	C	D	A	A	B	B	A	B	C	D

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Bài	Câu	Nội dung	Điểm
1	Phân tích các đa thức sau thành nhân tử		1,0
	a	$4x - 4y = 4(x-y)$	0,5
	b	$(a^2 + 2ab + b^2) - 9 = (a+b)^2 - 3^2$	0,25
		$= (a+b+3)(a+b-3)$	0,25
2	Thực hiện phép tính		1.5
	a	$2.(x+3)^2 = 2.(x^2 + 6x + 9)$	0,5
		$2x^2 + 12x + 18$	0,25
	b	$\frac{x-6}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x} \quad (x \neq 0, x \neq 2, x \neq -2)$	
		$= \frac{x(x-6)}{x(x-2)(x+2)} + \frac{2(x+2)}{x(x-2)(x+2)}$	0.25
		$= \frac{x^2 - 6x + 2x + 4}{x(x+2)(x-2)}$	0,25
		$= \frac{x^2 - 4x + 4}{x(x+2)(x-2)} = \frac{(x-2)^2}{x(x+2)(x-2)} = \frac{x-2}{x(x+2)}$	0.25
3	Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC, kẻ MH vuông góc với AB tại H, kẻ MK vuông góc với AC tại K. a) Chứng minh tứ giác AHMK là hình chữ nhật. b) Chứng minh K là trung điểm của AC. c) Gọi D là điểm đối xứng với M qua K. Chứng minh AM = CD. d) Đường thẳng BK cắt DC tại E và cắt AM tại F. Chứng minh $\frac{CE}{BC} = \frac{1}{3}$		2,5
			\

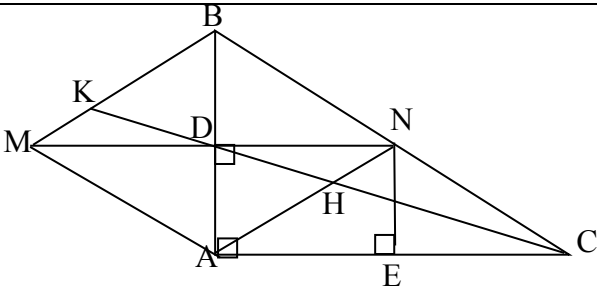
		Hình vẽ phục vụ câu a,b Hình vẽ phục vụ câu c	0,25 0,25
4	a	Chứng minh tứ giác AHMK là hình chữ nhật.	
		Giải thích $\widehat{A} = \widehat{H} = \widehat{K} = 90^\circ$	0,25
		Kết luận tứ giác AHMK là hình chữ nhật	0,25
	b	Chứng minh K là trung điểm của AC.	
		Chứng minh $MK \parallel AB$	0,25
		Chứng minh K là trung điểm của AC	0,25
	c	Gọi D là điểm đối xứng với M qua K. Chứng minh $AM = CD$.	
		Chứng minh AMCD là hình thoi	
		Suy ra $AM = CD$	
	d	Đường thẳng BK cắt DC tại E và cắt AM tại F . Chứng minh $\frac{CE}{BC} = \frac{1}{3}$	
		Chứng minh được $CE = \frac{2}{3} AM$ và $AM = \frac{1}{2} BC$	0,25
		Chứng minh được $\frac{CE}{BC} = \frac{1}{3}$	0,25

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM- MÃ ĐỀ B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	A	D	B	A	C	D	B	D	A	B	B	D	A	C	C

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Bài	Câu	Nội dung	Điểm
1		Phân tích các đa thức sau thành nhân tử	1,0
	a	$3a + 3b = 3(a+b)$	0,5
	b	$(x^2 - 2xy + y^2) - 16 = (x-y)^2 - 4^2$ $= (x-y+4)(x-y-4)$	0,25 0,25
2		Thực hiện phép tính	1,5
	a	$3.(x+2)^2 = 3.(x^2 + 4x + 4)$	0,5
		$= 3x^2 + 12x + 12$	0,25
	b	$\frac{x-9}{x^2-9} + \frac{3}{x^2-3x} \quad (x \neq 0, x \neq 3, x \neq -3)$	
		$= \frac{x-9}{(x-3)(x+3)} + \frac{3}{x(x-3)} = \frac{x(x-9)}{x(x-3)(x+3)} + \frac{3(x+3)}{x(x-3)}$	0,25
		$= \frac{x^2 - 9x + 3x + 9}{x(x+3)(x-3)}$	0,25
		$= \frac{x^2 - 6x + 9}{x(x+3)(x-3)} = \frac{(x-3)^2}{x(x+3)(x-3)} = \frac{x-3}{x(x+3)}$	0,25
		Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi N là trung điểm của BC, kẻ ND vuông góc với AB tại D, kẻ NE vuông góc với AC tại E. a) Chứng minh tứ giác ADNE là hình chữ nhật. b) Chứng minh D là trung điểm của AB c) Gọi M là điểm đối xứng với N qua D. Chứng minh BM = AN d) Đường thẳng CD cắt BM tại K và cắt AN tại H. Chứng minh $\frac{BK}{BC} = \frac{1}{3}$	2,5
			\

		Hình vẽ phục vụ câu a,b Hình vẽ phục vụ câu c	0,25 0,25
3	a	Chứng minh tứ giác ADNE là hình chữ nhật.	
		Giải thích $\widehat{A} = \widehat{D} = \widehat{E} = 90^\circ$	0,25
		Kết luận tứ giác ADNE là hình chữ nhật	0,25
	b	Chứng minh D là trung điểm của AB và tính ND.	
		Chứng minh DN // AC	0,25
		Suy ra D là trung điểm của AB	0,25
	c	Gọi M là điểm đối xứng với N qua D. Chứng minh BM = AN	
		Chứng minh ANBM là hình thoi	0,25
		Suy ra AN=BM	0,25
	d	Gọi K, H lần lượt là giao điểm của CD với BM và AN. Chứng minh $\frac{BK}{BC} = \frac{1}{3}$	
		Chứng minh được $BK = \frac{2}{3} AN$ và $AN = \frac{1}{2} BC$	0,25
		Chứng minh được $\frac{BK}{BC} = \frac{1}{3}$	0,25

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Toán 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2,0 điểm) Tính

a) $(4x + 1)(3x - 5) - 6x(-3 + 2x)$

b) $(6x^2y^3 - 5x^3y^2 + 18x^2y^2) : (2x^2y^2) - 3y$

c) $\frac{x}{x+3} + \frac{-2}{x-3} - \frac{x-15}{x^2-9}$ với $x \neq 3; x \neq -3$

Bài 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $2x^4y + 16x^3y^2 + 32x^2y^3$

b) $36 - x^2 - 25y^2 + 10xy$

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x

a) $(3x - 3)(4 - 3x) + (3x - 1)^2 = 4$

b) $x^2 - 49 - 2(x + 7) = 0$

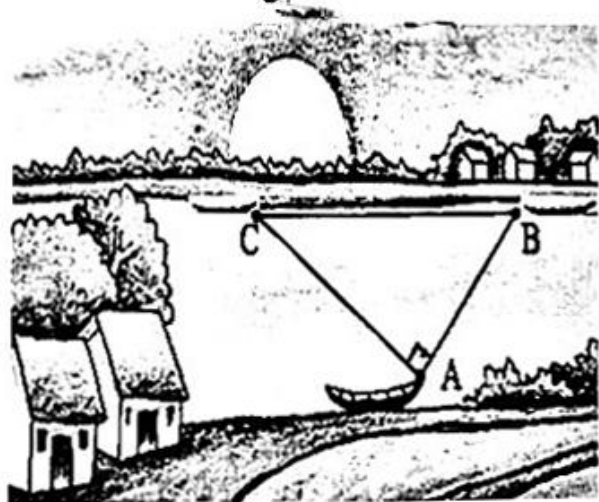
Bài 4: (1,0 điểm) Cửa hàng lấy một thùng nước ngọt (24 lon) của đại lý phân phối với giá 200.000 đồng và bán lẻ với giá 10.000 đồng một lon.

a) Hỏi khi bán hết một thùng nước ngọt đó thì cửa hàng thu được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá gốc?

b) Nhân dịp cuối năm, đại lý phân phối giảm giá nên cửa hàng cũng giảm giá còn 9.500 đồng một lon và thu được lãi suất như cũ. Hỏi trong đợt này cửa hàng đã mua một thùng nước ngọt với giá bao nhiêu?



Bài 5: (1,0 điểm) Hai chiếc xuồng máy xuất phát cùng từ bến A đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 90° (hình minh họa). Chiếc xuồng máy thứ nhất đi được 12km thì dừng lại tại bến C, còn chiếc xuồng máy thứ hai đi được nửa giờ với vận tốc 18 km/h đến bến B thì chuyển hướng đi thẳng về bến C với vận tốc không đổi.



a) Hỏi sau bao nhiêu phút từ lúc chiếc xuồng máy thứ hai chuyển hướng đi được đến bến C gặp chiếc xuồng máy thứ nhất?

b) Tính diện tích $\triangle ABC$ được tạo thành như hình vẽ.

Bài 6: (3 điểm) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ($AB < AC$) có AH là đường cao. Vẽ $HM \perp AB$ tại M và $HN \perp AC$ tại N. Gọi điểm D đối xứng với A qua N.

a) Chứng minh: Tứ giác AMHN là hình chữ nhật và tứ giác MHDN là hình bình hành.

b) Gọi điểm K đối xứng với H qua N. Chứng minh: AHDK là hình thoi.

c) Vẽ $AE \perp HD$ tại E, gọi O là giao điểm của AH và MN. Chứng minh: $ME \perp NE$.

—HẾT—